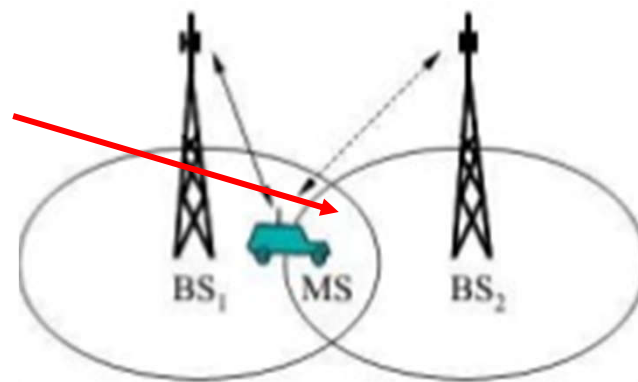


II. Kiến trúc mạng GSM (tiếp)

Vùng định vị (LA) được định nghĩa là một nhóm ô. Trong mạng, vị trí của thuê bao được biết bởi LA nơi họ đang ở. Nhận dạng của LA mà MS hiện đang ở được lưu trong VLR

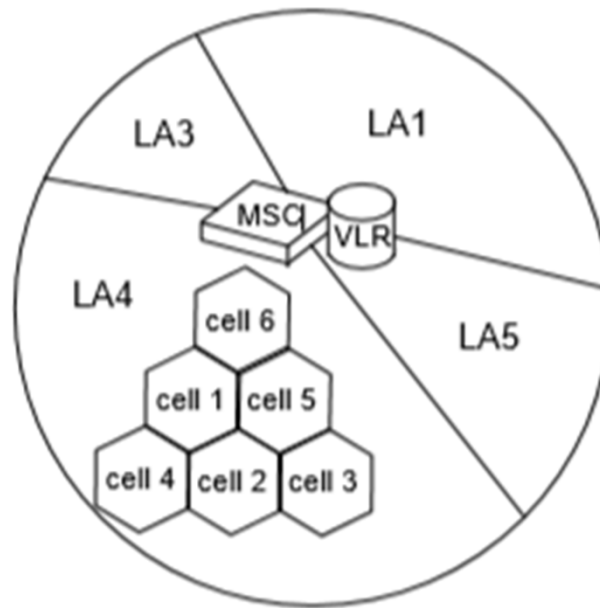
Khi MS vượt qua ranh giới từ một ô thuộc LA này sang một ô thuộc LA khác, nó phải báo cáo vị trí mới của mình cho mạng¹. Khi MS vượt qua ranh giới ô trong LA, nó không cần báo cáo vị trí mới của mình cho mạng. Khi có cuộc gọi đến MS, một tin nhắn phân trang sẽ được phát trong tất cả các ô thuộc về LA.

Bàn giao



II. Kiến trúc mạng GSM (tiếp)

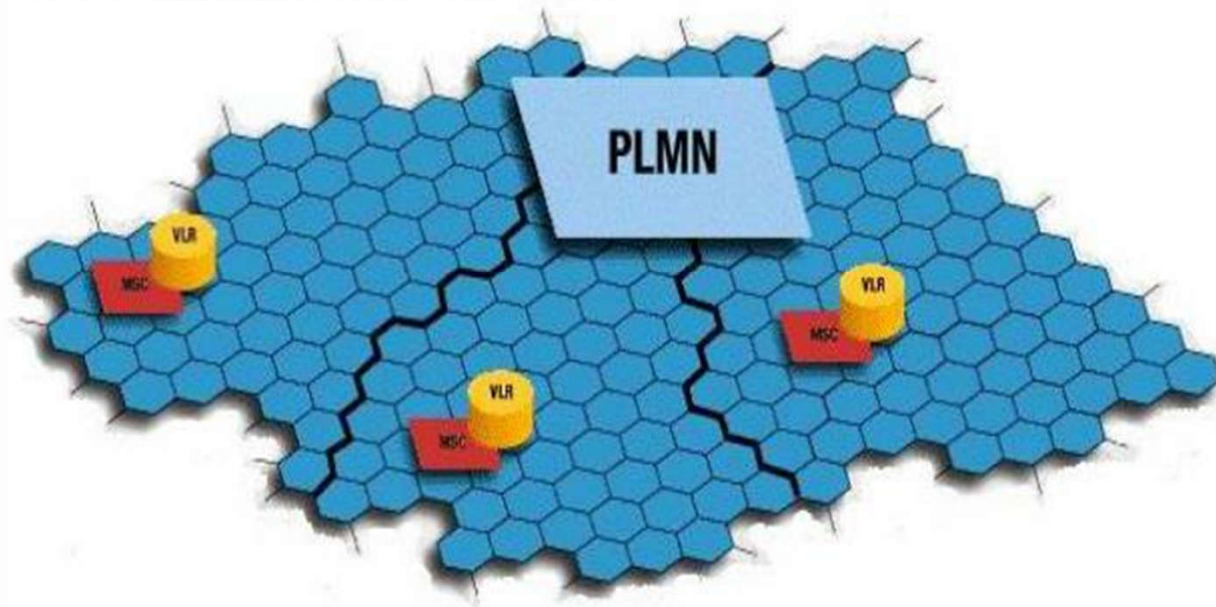
Vùng dịch vụ của MSC được tạo thành từ một số LA và đại diện cho phần địa lý của mạng được kiểm soát bởi một MSC. Để có thể định tuyến cuộc gọi đến MS, vùng dịch vụ MSC của thuê bao cũng được ghi lại và giám sát. Vùng dịch vụ MSC của thuê bao được lưu trữ trong HLR



II. Kiến trúc mạng GSM (tiếp)

Vùng dịch vụ Mạng di động công cộng (PLMN) là toàn bộ tập hợp các ô được phục vụ bởi một nhà khai thác mạng và được xác định là khu vực mà nhà khai thác mạng cung cấp vùng phủ sóng vô tuyến và quyền truy cập vào mạng của họ. Ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể có một số khu vực dịch vụ PLMN, mỗi khu vực dành cho mạng của mỗi nhà cung cấp dịch vụ di động.

Public Land Mobile Network (PLMN)



II. Kiến trúc mạng GSM (tiếp)

Một MS có thể có một trong các trạng thái sau:

Idle: MS đang ON nhưng cuộc gọi không được tiến hành

- ▶ Hoạt động: MS đang BẬT và cuộc gọi đang diễn ra
- ▶ Đã tách ra: MS TẮT

Thời trạng	Thuật ngữ: Mô tả
Nhàn rỗi	Đăng ký: quá trình trong đó MS thông báo cho mạng rằng nó được kết nối
	Chuyển vùng: Khi MS di chuyển quanh mạng ở chế độ rảnh, nó được gọi là chuyển vùng
	Chuyển vùng quốc tế: Khi MS di chuyển từ PLMN của một quốc gia tới PLMN khác của quốc gia khác
	Đang cập nhật vị trí: Một MS chuyển vùng trên mạng phải thông báo cho mạng khi nó vào LA mới.
	Phân trang: Đây là quá trình mạng cố gắng liên lạc với một MS cụ thể. Điều này đạt được bằng cách quảng bá một bản tin phân trang chứa nhận dạng của MS đó.
Tích cực	Chuyển giao: Đây là quá trình điều khiển cuộc gọi được chuyển từ ô này sang ô khác trong khi MS di chuyển giữa các ô

III. Truyền dẫn không dây

1. Một số đặc điểm chính

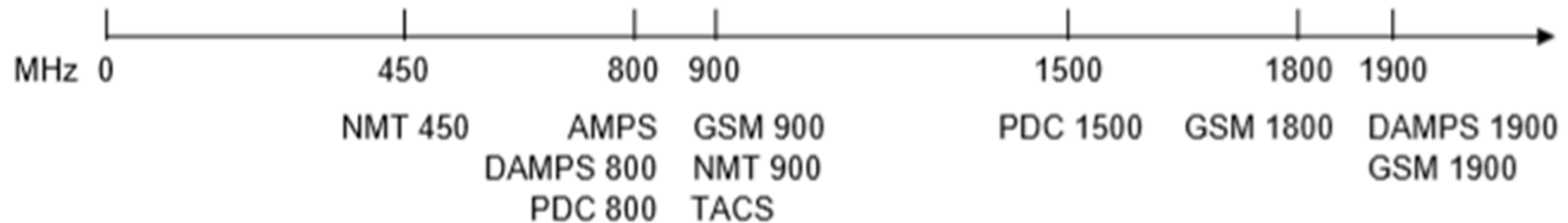
Đặc điểm tần số:

System	P-GSM 900	E-GSM 900	GSM 1800	GSM 1900
Frequencies: • Uplink • Downlink	890-915 MHz 935-960 MHz	880-915 MHz 925-960 MHz	1710-1785 MHz 1805-1880 MHz	1850-1910 MHz 1930-1990 MHz
Wavelength	~ 33 cm	~ 33 cm	~ 17 cm	~ 16 cm
Bandwidth	25 MHz	35 MHz	75 MHz	60 MHz
Duplex Distance	45 MHz	45 MHz	95 MHz	80 MHz
Carrier Separation	200 kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz
Radio Channels ¹	125	175	375	300
Transmission Rate	270 kbits/s	270 kbits/s	270 kbits/s	270 kbits/s

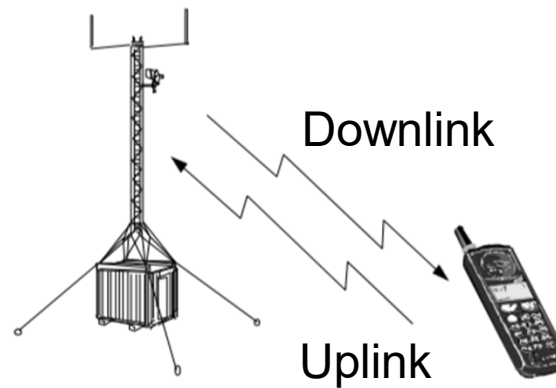
III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

Tiêu chuẩn tần số:



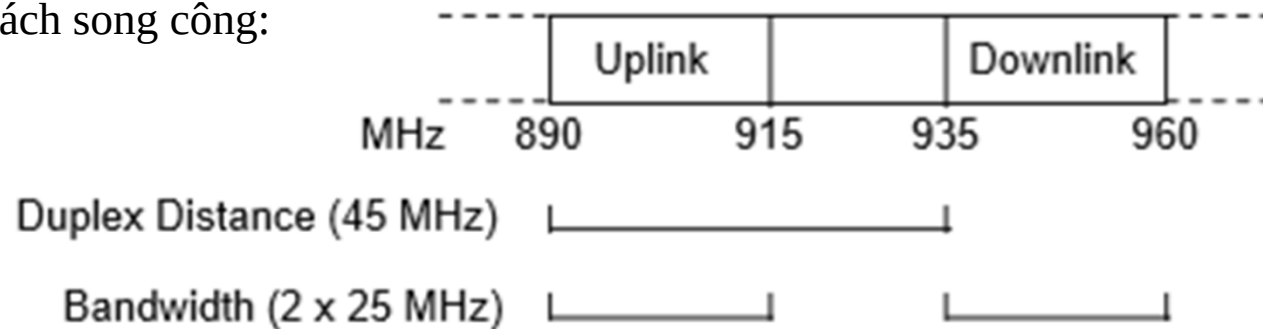
Kênh: Một kênh song công, hai tần số. Một hướng từ MS đến mạng gọi là đường lên và một hướng từ mạng đến MS gọi là đường xuống



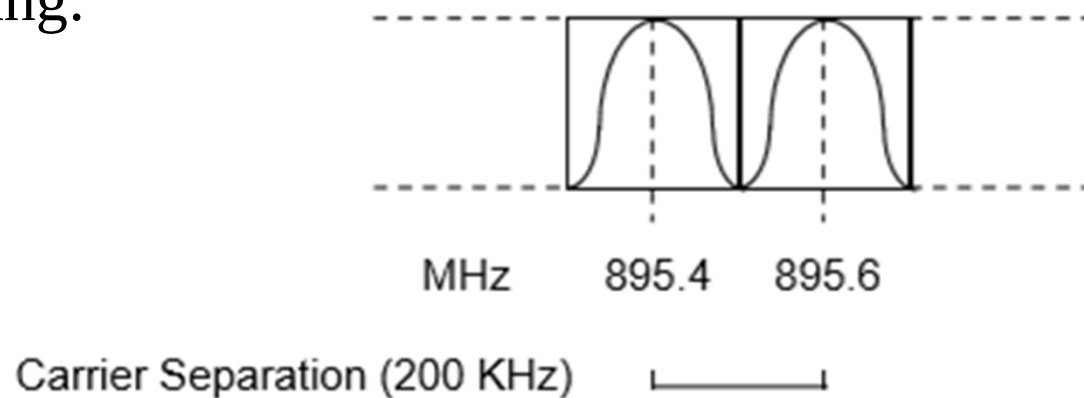
III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

Khoảng cách song công:



Tách sóng mang:

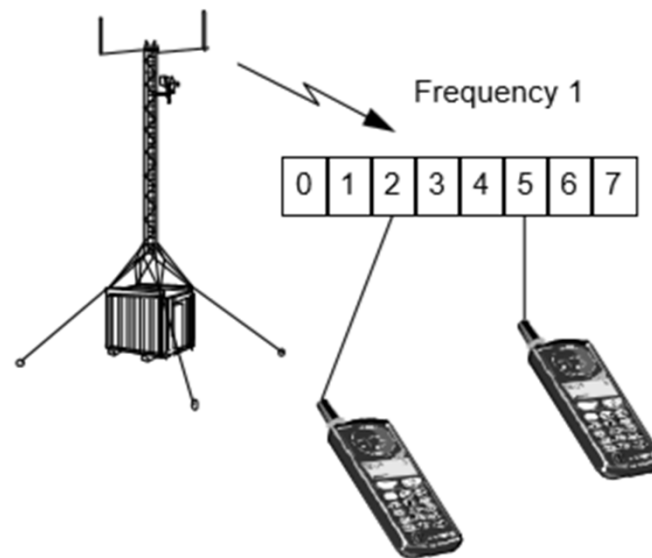


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

Phương pháp điều chế: Khóa dịch chuyển tối thiểu Gaussian (GMSK).

► Phương thức truy cập: Đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA)



III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

Vấn đề về tần số:

Chính số tần số trong một ô sẽ xác định dung lượng của ô.

Mỗi công ty có giấy phép vận hành mạng di động sẽ được phân bổ một số tần số giới hạn. Chúng được phân phối khắp các tế bào trong mạng của họ.

Tùy thuộc vào tải lưu lượng và tần số sẵn có, một ô có thể được phân bổ một hoặc nhiều tần số cho nó.

Nhiều là tổng của tất cả các tín hiệu đóng góp không phải là nhiều hoặc tín hiệu mong muốn. Sự can thiệp làm suy giảm chất lượng tín hiệu

III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

Vấn đề về tần số:

Nhiều đồng kênh (C/I): Nhiều đồng kênh là do việc sử dụng tần số gần giống hệt tần số.

Nhiều kênh lân cận (C/A): Các tần số lân cận (A), tức là các tần số được dịch chuyển 200kHz so với tần số sóng mang (C), phải tránh trong cùng một ô và tốt nhất là ở các ô lân cận.

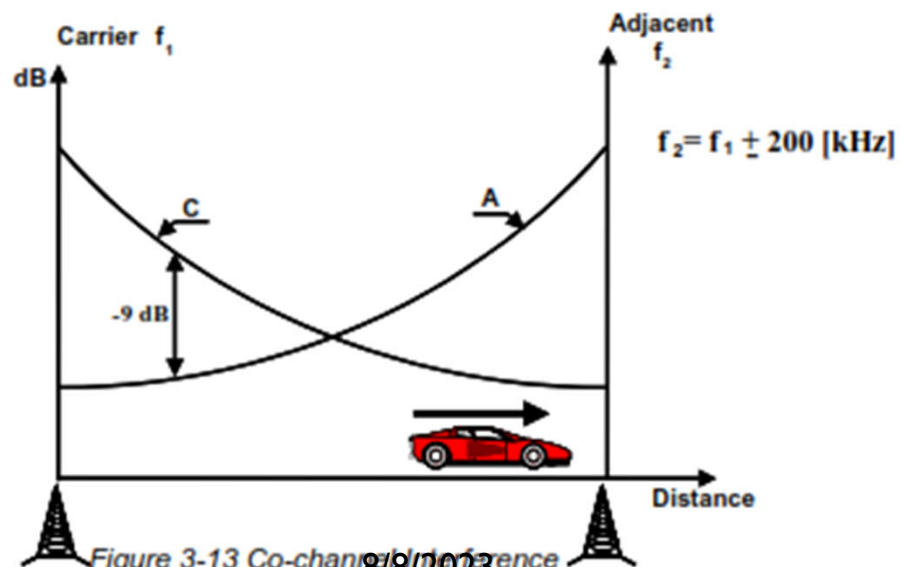
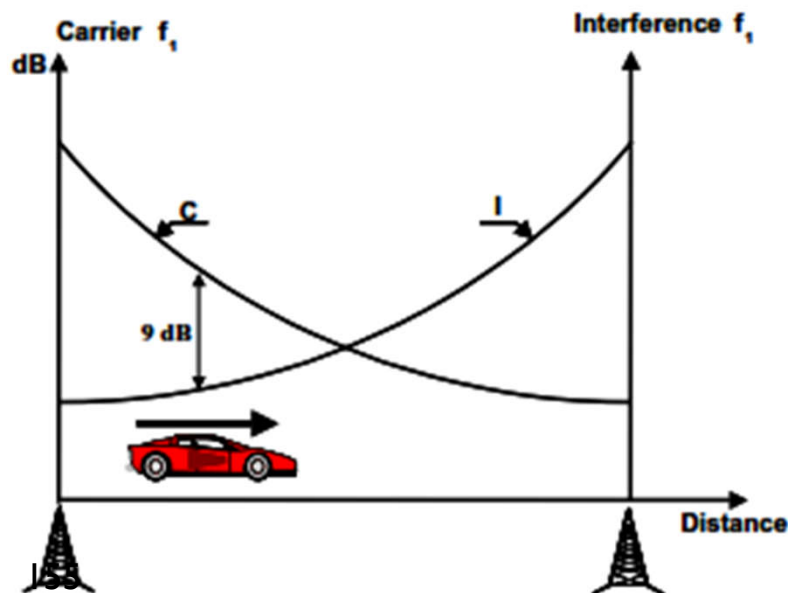


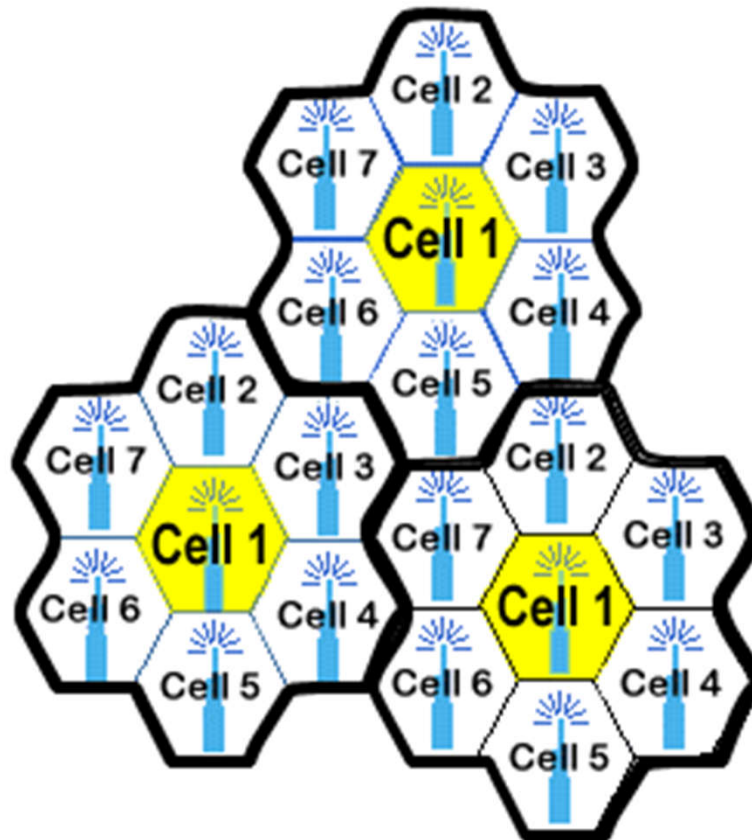
Figure 3-13 Co-channel interference

8/8/2023

III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

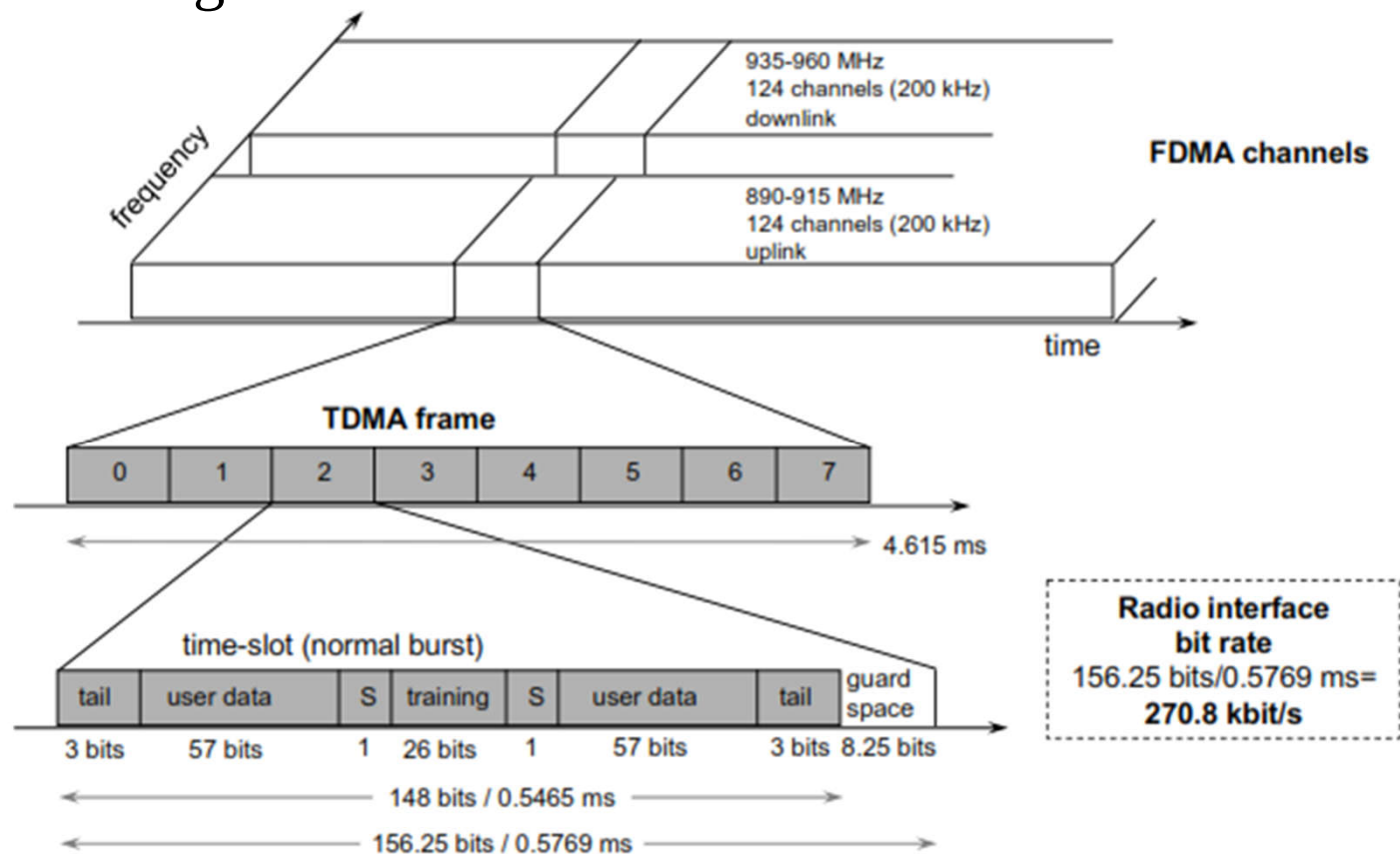
Việc tái sử dụng tần số được áp dụng để nâng cao chất lượng và dung lượng.



III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

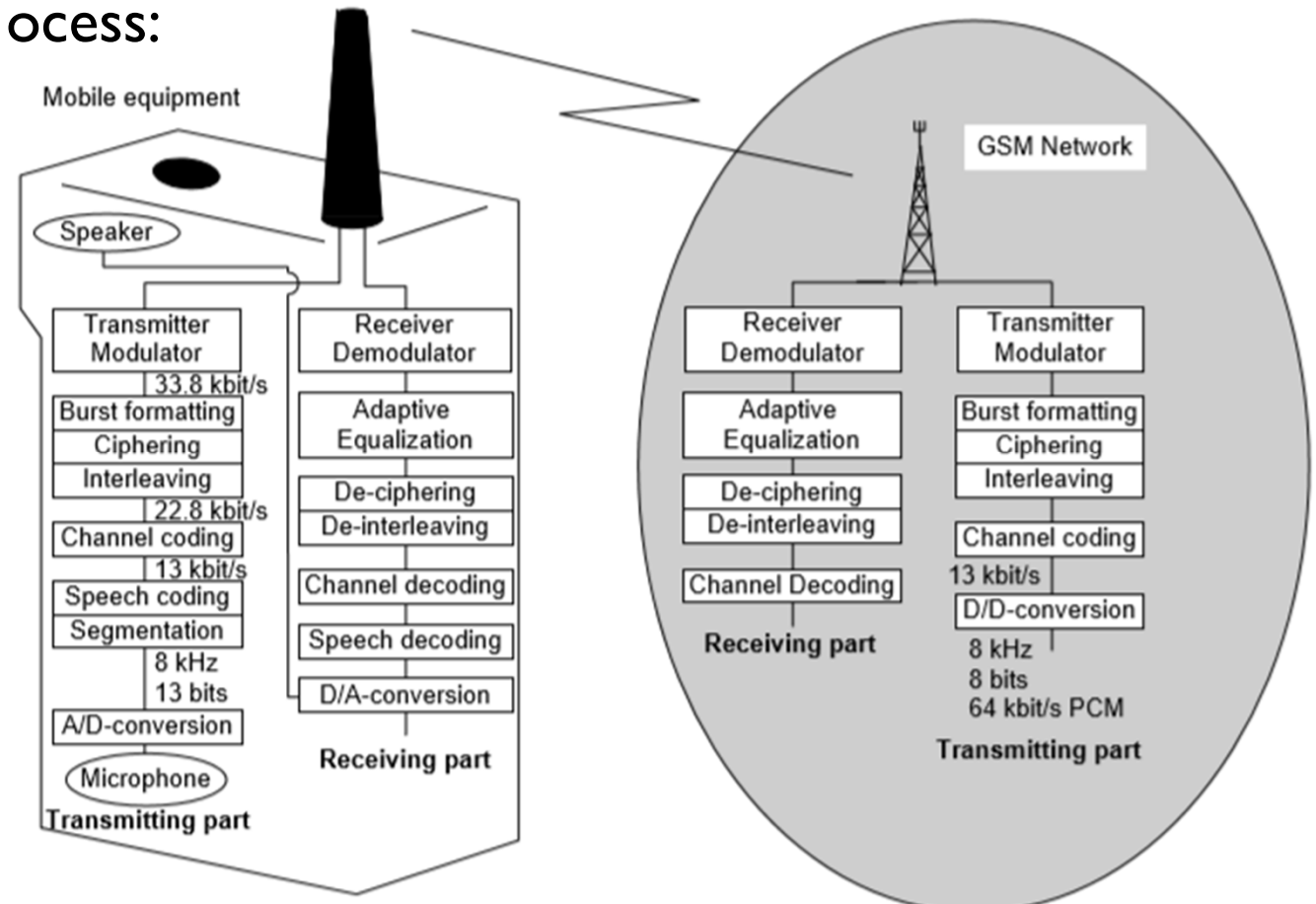
Truyền tải thông tin:



III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

1. Một số đặc điểm chính (tiếp)

truyền dẫn process:

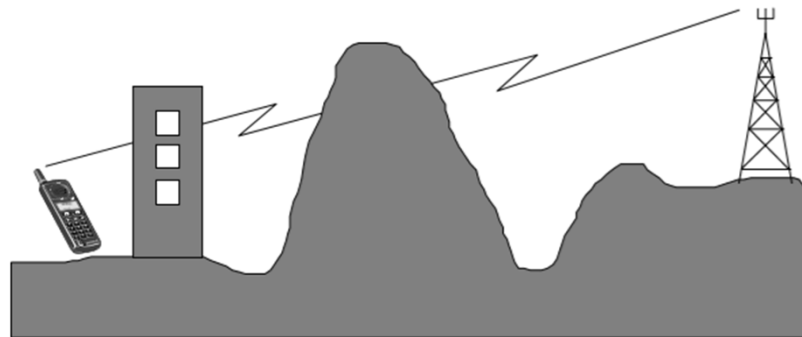


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

2. Vấn đề về đường truyền

Mất đường truyền xảy ra khi tín hiệu thu ngày càng yếu đi do khoảng cách giữa MS và BTS ngày càng tăng, ngay cả khi không có chướng ngại vật giữa anten phát (Tx) và anten thu (Rx).

Bóng tối xảy ra khi có chướng ngại vật vật lý bao gồm đồi núi và tòa nhà giữa BTS và MS. Các chướng ngại vật tạo ra hiệu ứng đổ bóng có thể làm giảm cường độ tín hiệu thu được

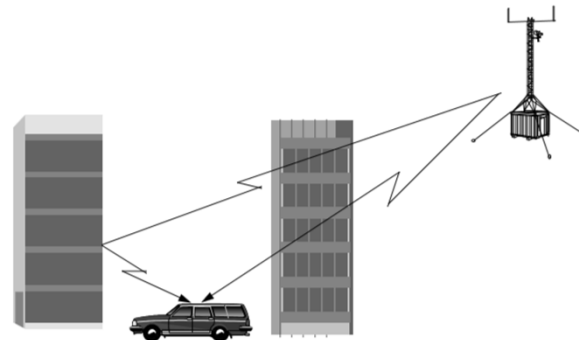


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

2. Vấn đề về đường truyền (tiếp)

Fading đa đường xảy ra khi có nhiều đường truyền đến MS hoặc BTS và do đó có nhiều tín hiệu đến máy thu. Điều này có thể là do các tòa nhà hoặc núi non, gần hoặc xa thiết bị thu.

Fading Rayleigh xảy ra khi tín hiệu đi qua nhiều đường dẫn giữa anten MS và BTS. Trong trường hợp này, tín hiệu không được nhận trên đường truyền trực tiếp từ ăng-ten Tx. Đúng hơn là nó được phản chiếu từ các tòa nhà. Phaing Rayleigh xảy ra khi vật cản ở gần anten thu

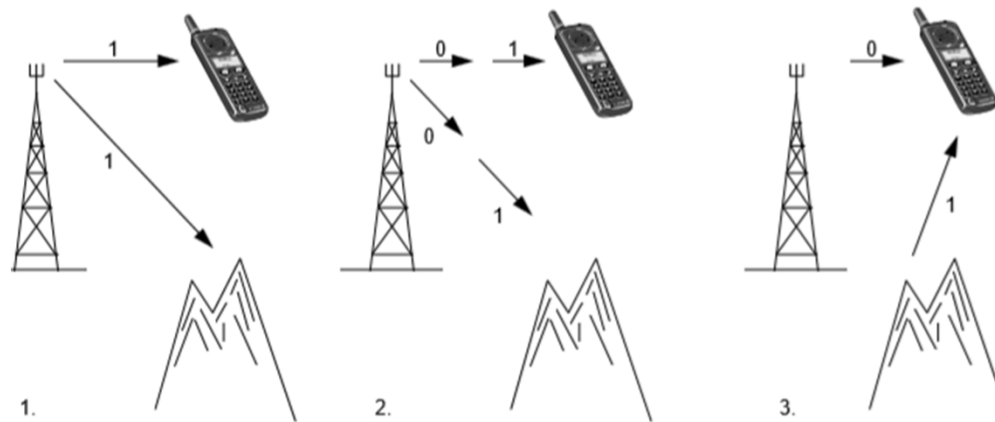


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

2. Vấn đề về đường truyền (tiếp)

Phân tán thời gian là một vấn đề khác liên quan đến nhiều đường dẫn đến anten Rx của MS hoặc BTS. Tuy nhiên, trái ngược với hiện tượng Fading Rayleigh, tín hiệu phản xạ đến từ một vật thể ở xa ăng-ten Rx.

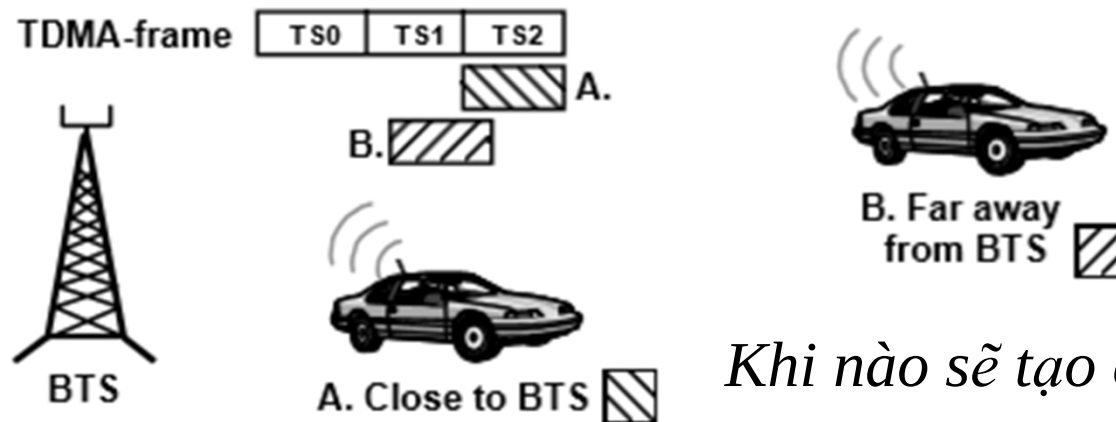
Sự phân tán thời gian gây ra nhiễu giữa các ký hiệu (ISI) trong đó các ký hiệu (bit) liên tiếp giao thoa với nhau khiến người nhận khó xác định ký hiệu nào là ký hiệu chính xác.



III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

2. Vấn đề về đường truyền (tiếp)

Mỗi MS trong cuộc gọi được phân bổ một khe thời gian trên khung TDMA. Đây là khoảng thời gian mà MS truyền thông tin đến BTS. Thông tin cũng phải đến BTS trong khoảng thời gian đó. Vấn đề đồng bộ thời gian xảy ra khi một phần thông tin được truyền bởi MS không đến được trong khe thời gian được phân bổ.

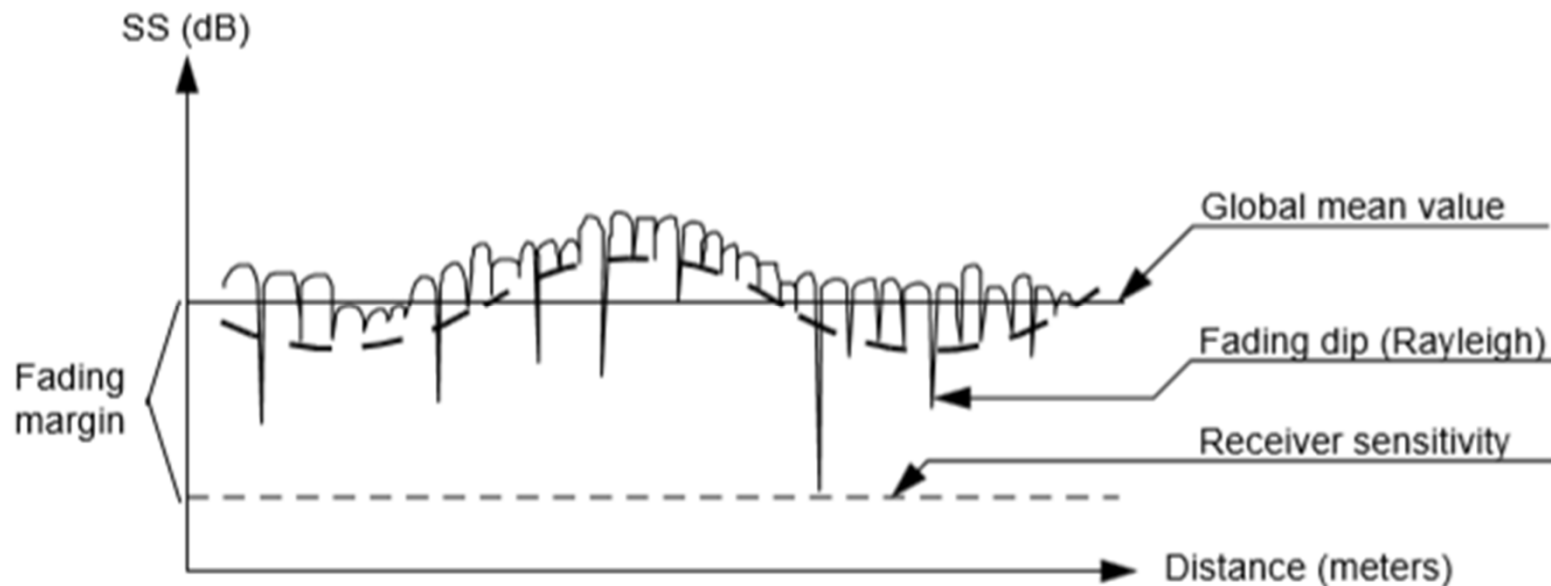


Khi nào sẽ tạo căn chỉnh thời gian?

III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

2. Vấn đề về đường truyền (tiếp)

Giá trị cường độ tín hiệu thấp nhất cần thiết cho đầu ra được chỉ định được gọi là mức độ nhạy của máy thu.

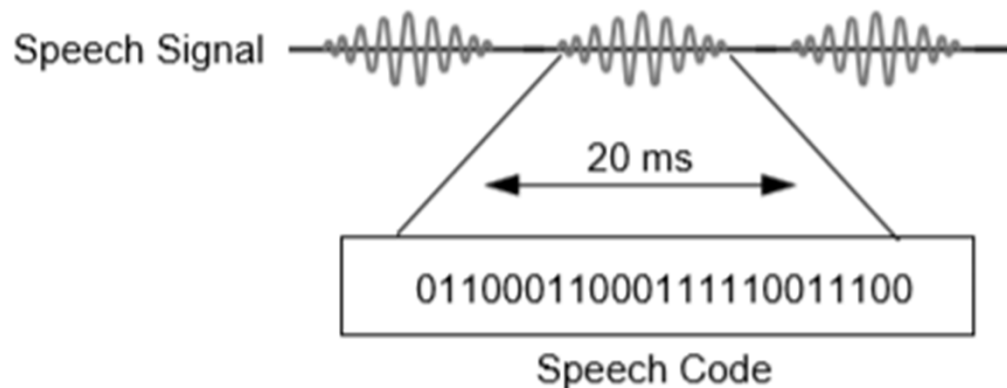


Wđiều gì sẽ xảy ra nếu giá trị trung bình toàn cầu có độ nhạy máy thu nhỏ hơn?

III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Mã hóa giọng nói: Thay vì sử dụng 13 bit trên mỗi mẫu như trong chuyển đổi A/D, mã hóa giọng nói GSM sử dụng 260 bit/20ms. Điều này tính toán là $50 \times 260 = 13 \text{ kbits/s}$.

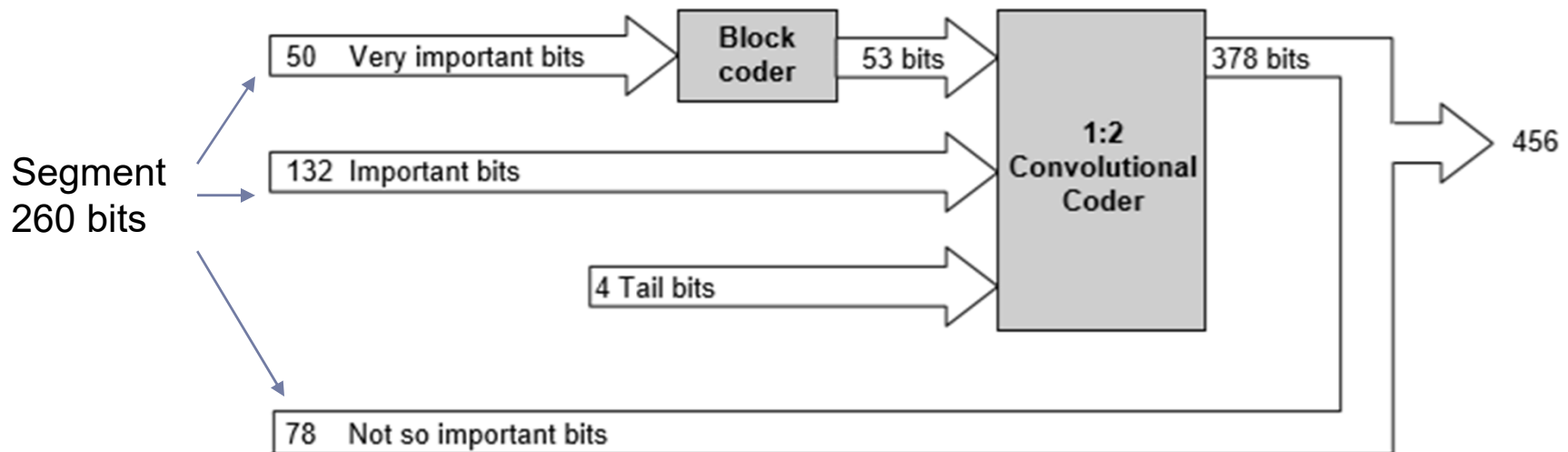


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Mã hóa kênh: Mã hóa kênh được sử dụng để phát hiện và sửa lỗi trong luồng bit nhận được. Mã hóa kênh trong GSM sử dụng 260 bit và phân chia theo tầm quan trọng tương đối của chúng:

- Khối 1: 50 bit rất quan trọng
- Khối 2: 132 bit quan trọng và
- Khối 3: 78 bit không quá quan trọng

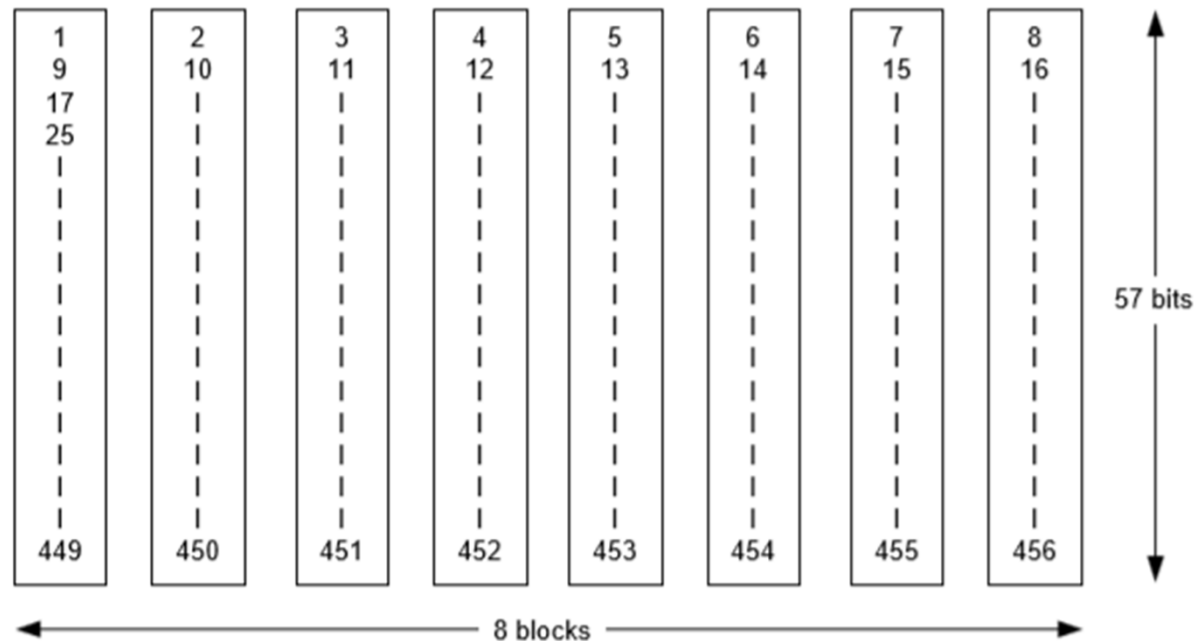


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Đan xen: Có hai cấp độ xen kẽ

Sự xen kẽ đầu tiên:



Nếu một lần truyền liên tục bị mất, BER cho toàn bộ 20 ms lời nói là bao nhiêu?

III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

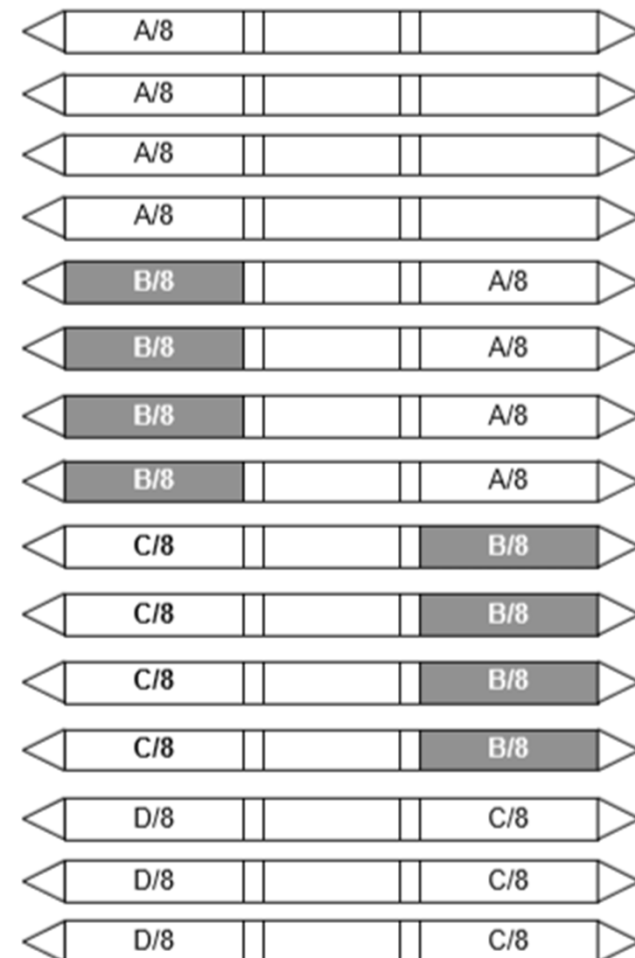
Xen kẽ (tiếp): ❖

Sự xen kẽ thứ hai:

A	B	C	D
20 ms speech 456 bits = 8x57	20 ms speech 456 bits = 8x57	20 ms speech 456 bits = 8x57	20 ms speech 456 bits = 8x57

Nếu một lần truyền liên tục bị mất, BER cho toàn bộ 20 ms lời nói là bao nhiêu?

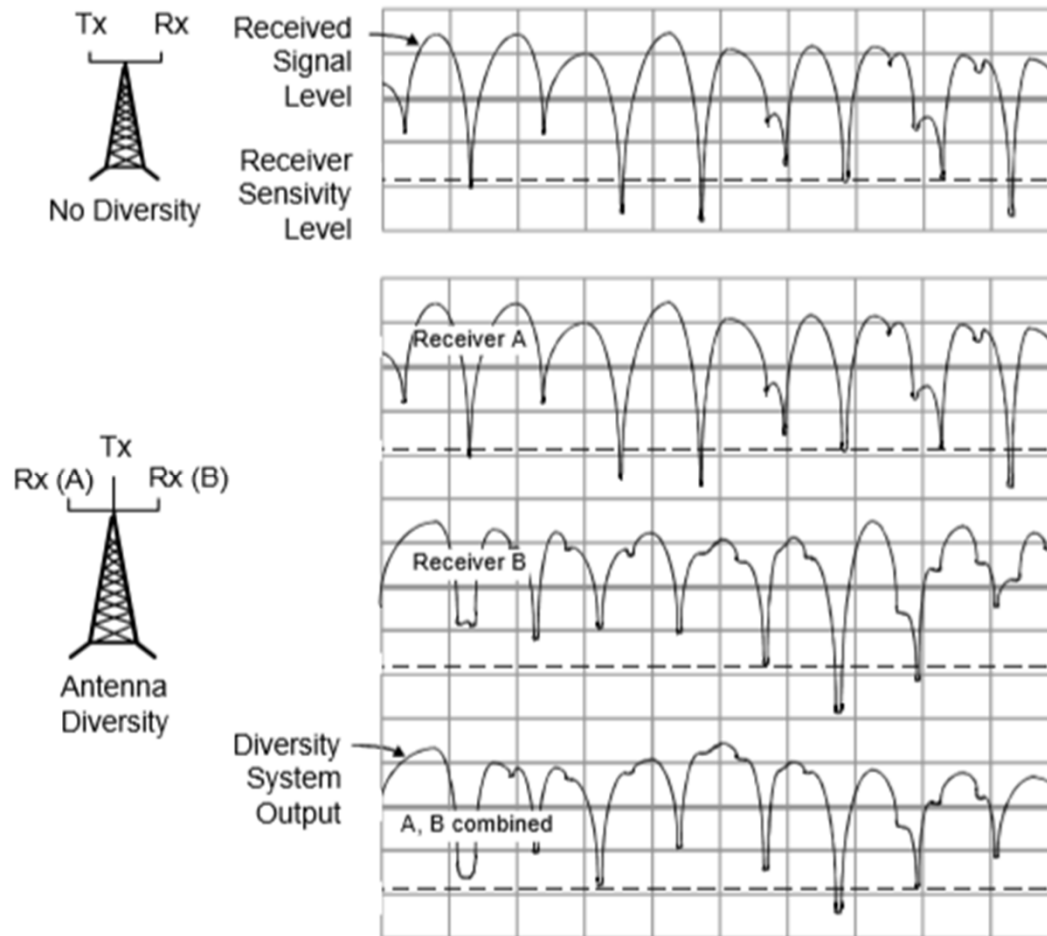
Khung hình liên tục



III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Phân tập
anten: ❖ Phân tập
không gian:

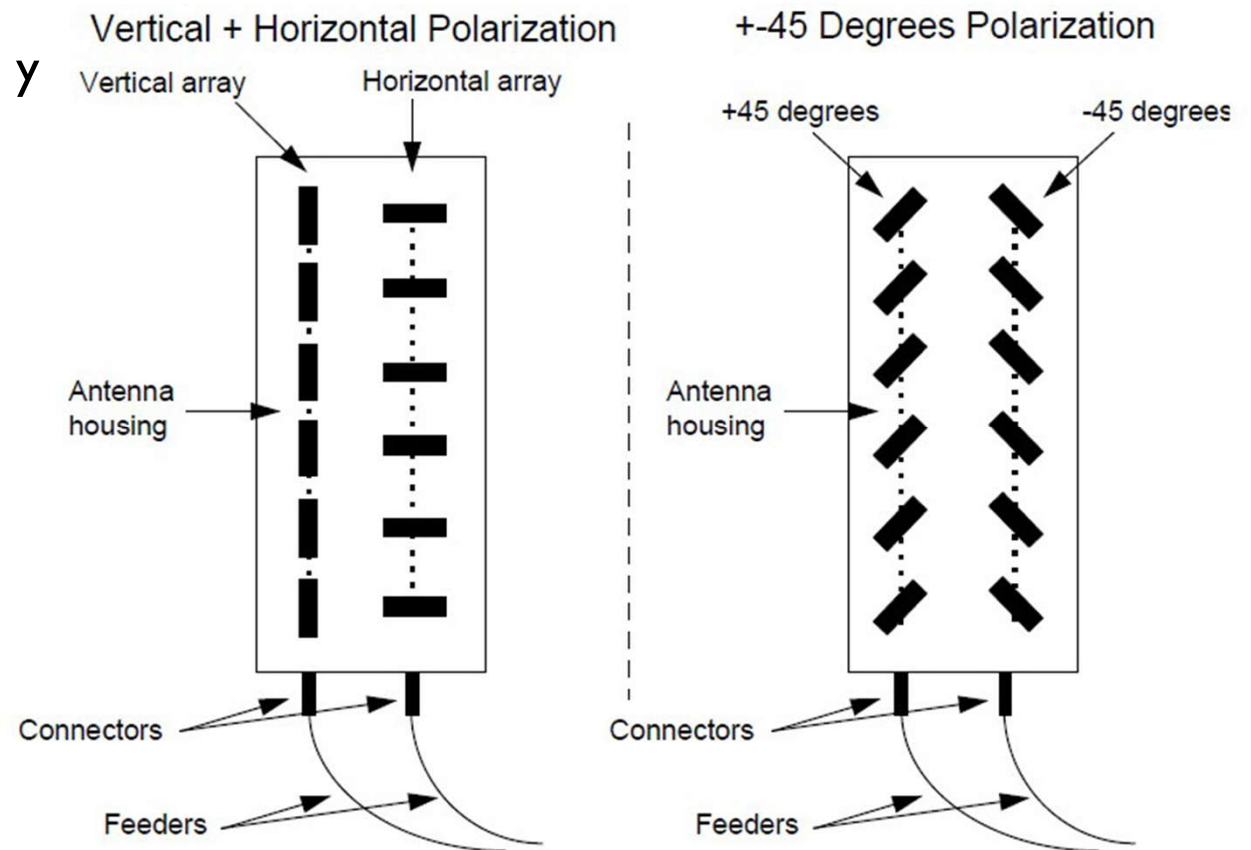


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Đa dạng anten:

Phân cực đa dạng

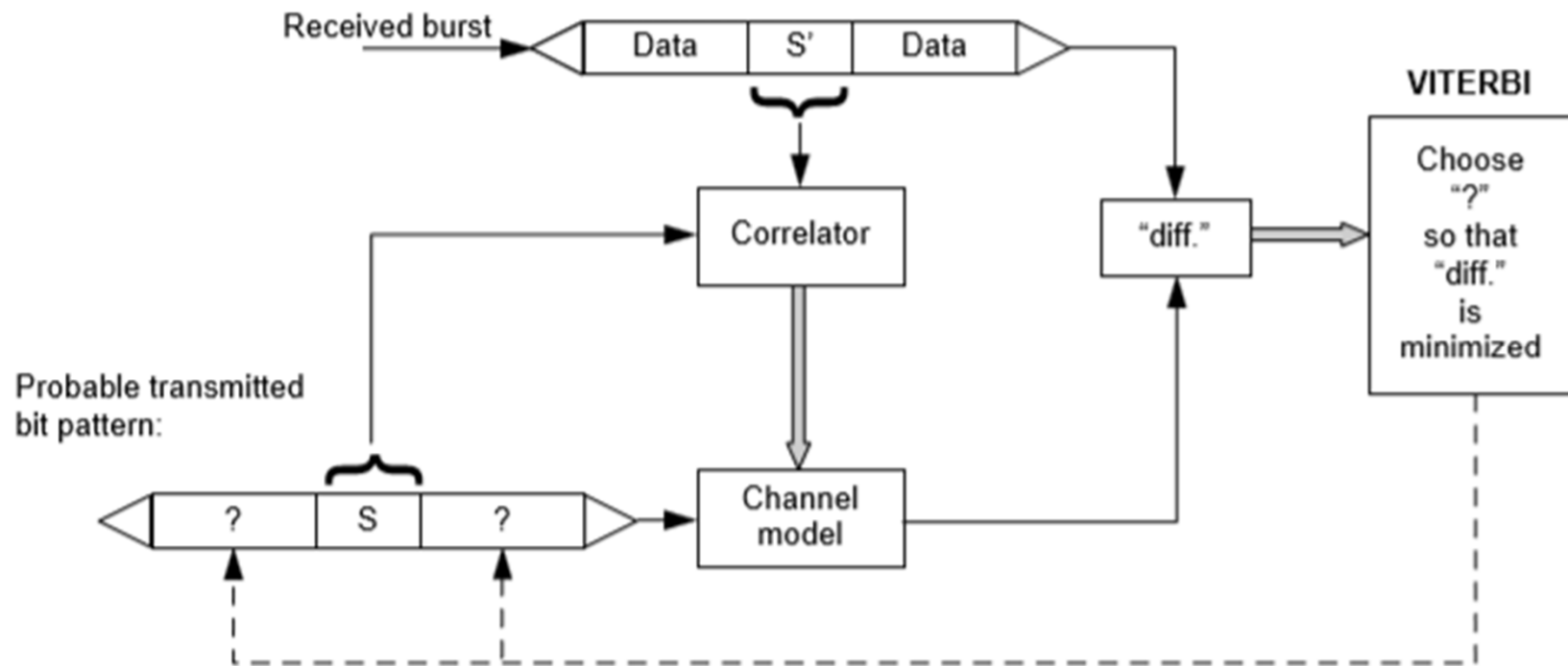


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Cân bằng thích ứng:

Tồn tại một tập hợp các mẫu bit đã biết được xác định trước, được gọi là chuỗi huấn luyện (S). Những điều này được biết đến bởi BTS và MS.

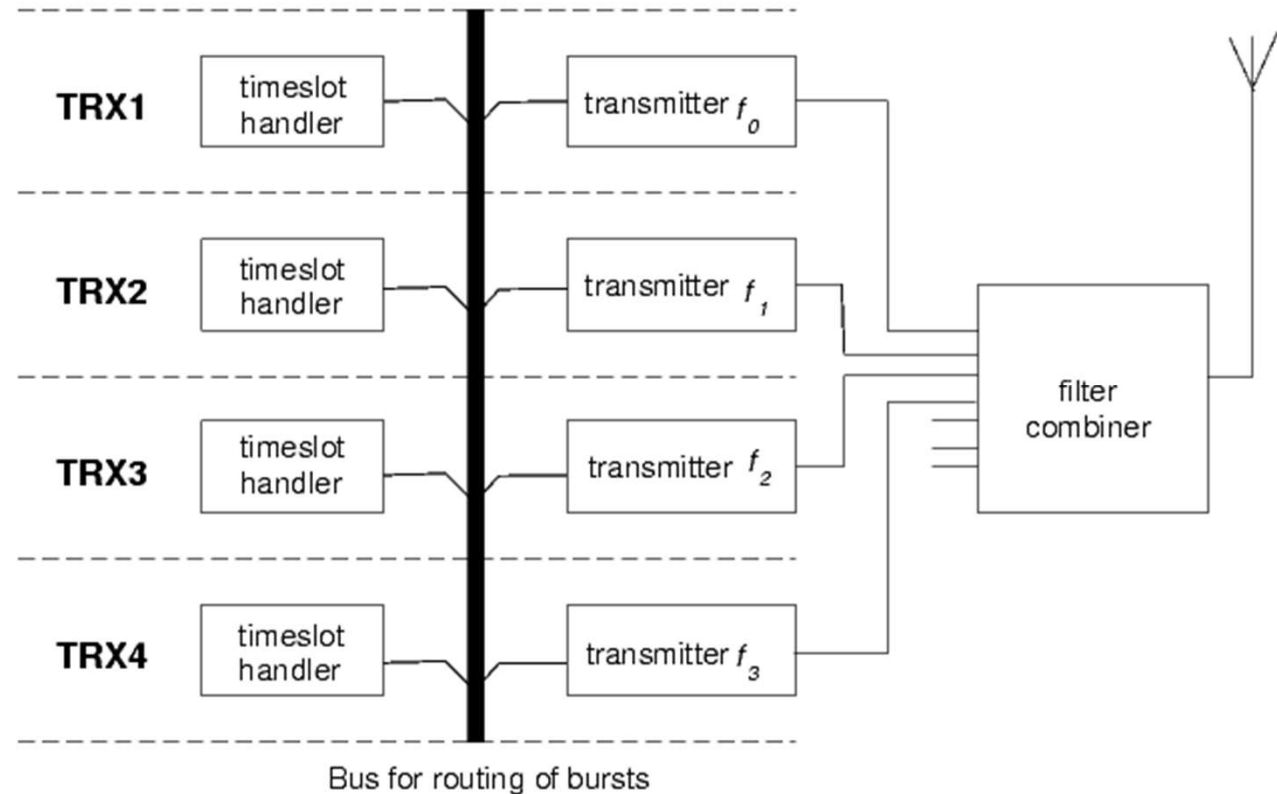


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Nhảy tần số thấp (LH):

Giả sử có 4 tần số sóng mang trong một BTS và một khung TDM có 8 khe thời gian

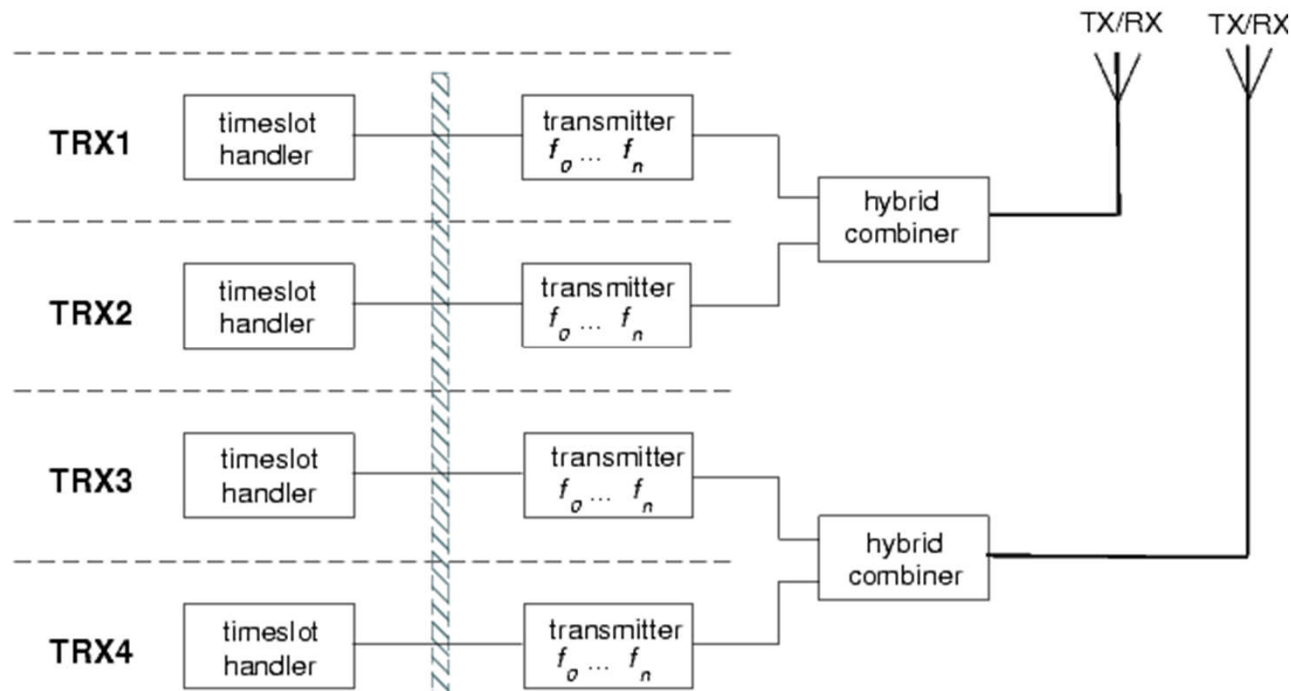


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

Nhảy tần nhanh (FH):

Giả sử có 4 tần số sóng mang trong một BTS và một khung TDM có 8 khe thời gian

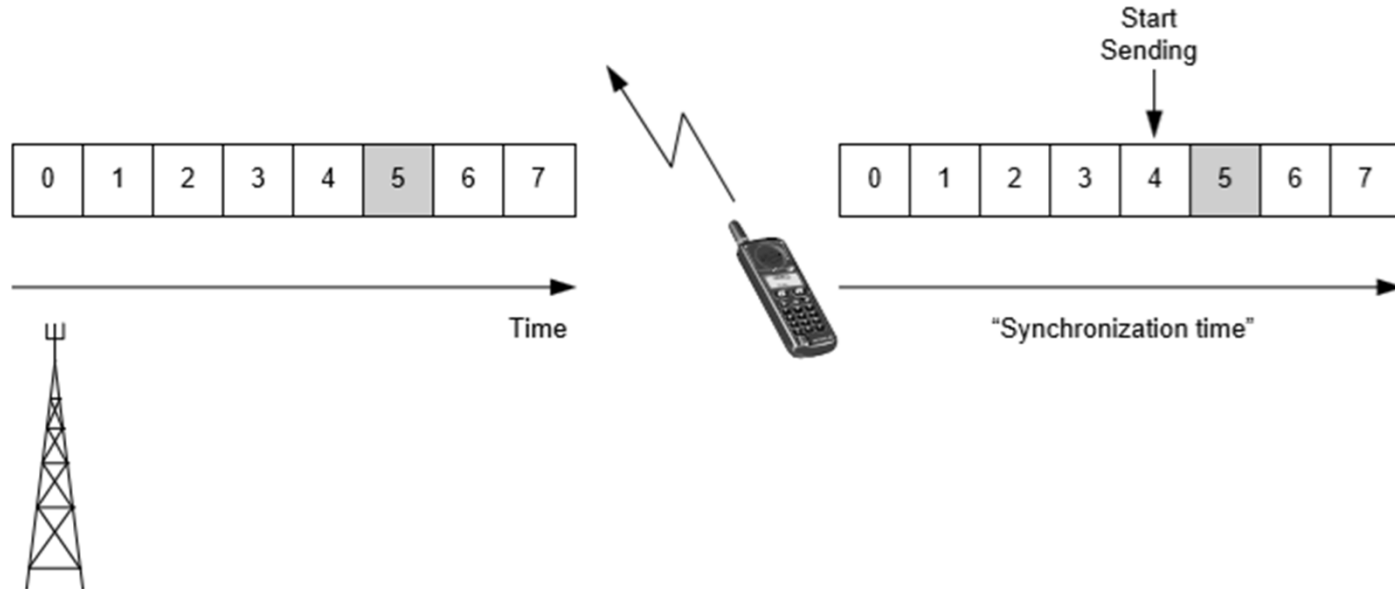


III. Truyền dẫn không dây (tiếp theo)

3. Giải pháp cho vấn đề truyền tải

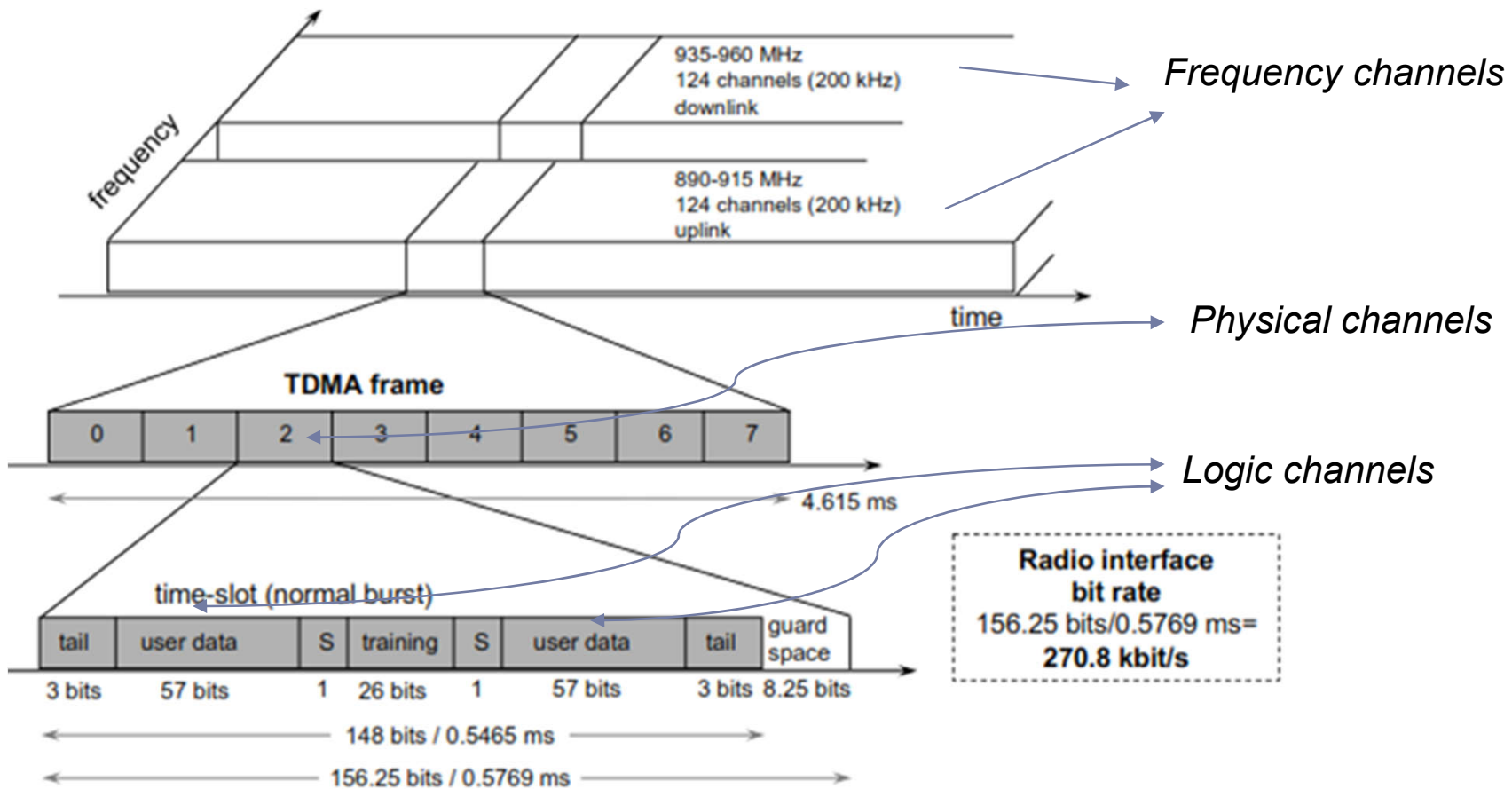
Định thời trước (TA):

Trong GSM, thông tin nâng cao thời gian liên quan đến thời gian bit. Do đó, MS có thể được hướng dẫn tăng tốc quá trình truyền của nó theo một số lần bit nhất định. Tối đa trong GSM là 63 bit lần. Đây là một trong những thông số giới hạn kích thước cell GSM trong bán kính tối đa là 35 km.



IV. kênh truyền tải

1. Các loại kênh:



IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

2. Kênh logic Is:

Kênh phát sóng (BCH):

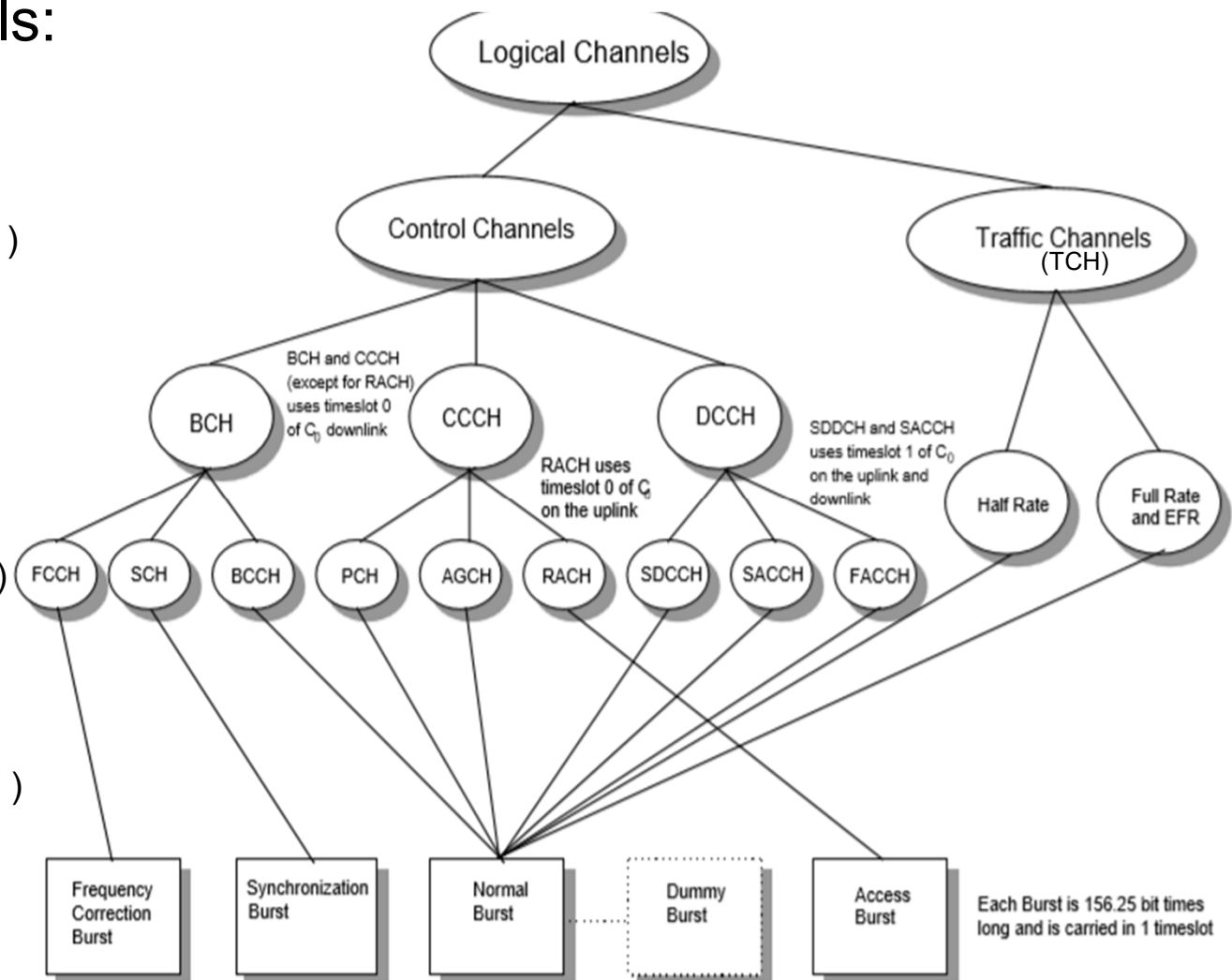
- Kênh hiệu chỉnh tần số (FCCH)
- Kênh đồng bộ hóa (SCH)
- Kênh điều khiển phát sóng (BCCH)

Kênh điều khiển chung (CCCH):

- Kênh phân trang (PCH)
- Kênh truy cập ngẫu nhiên (RACH)
- Kênh cấp quyền truy cập (AGCH)

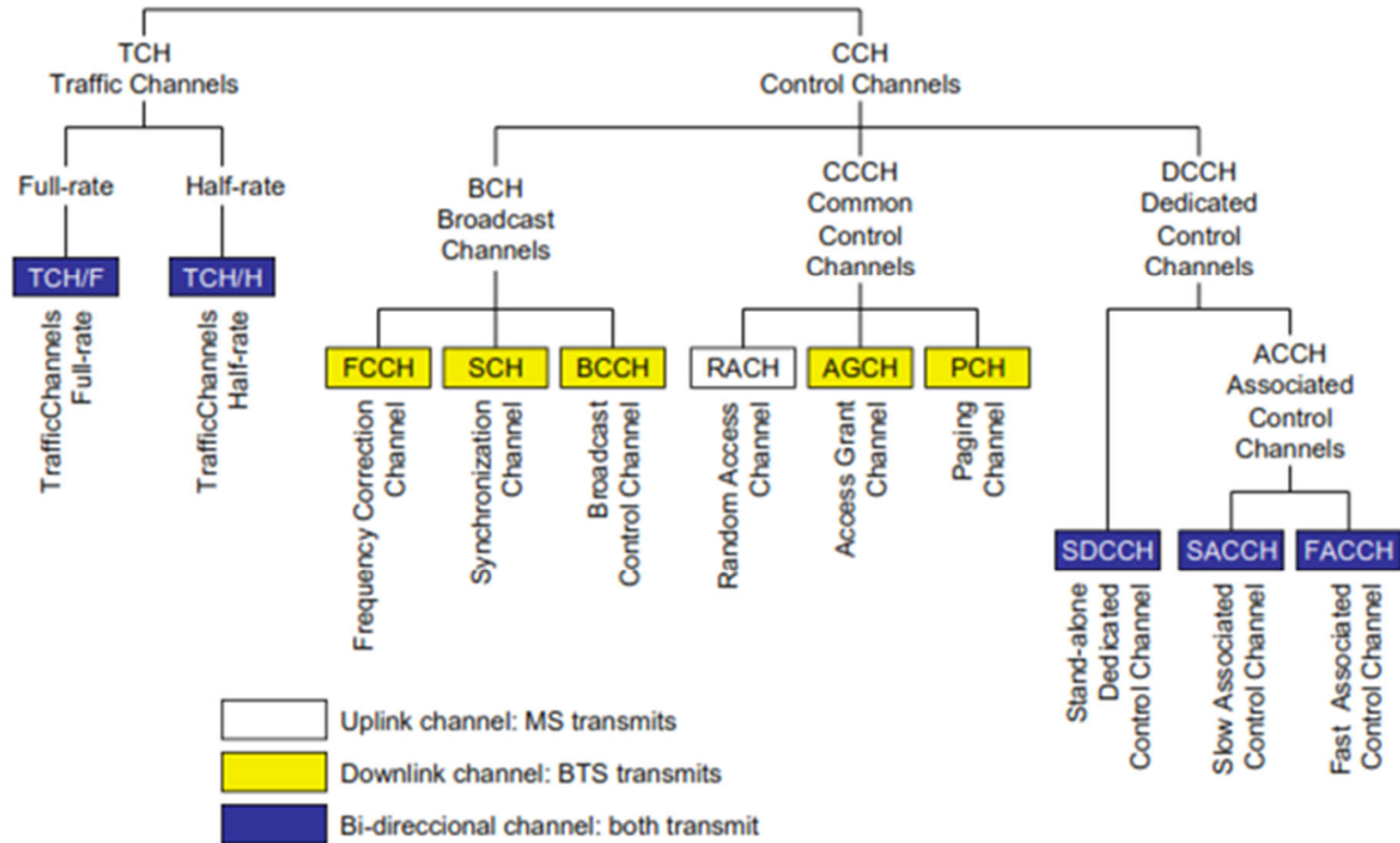
Kênh điều khiển chuyên dụng (DCCH):

- Điều khiển chuyên dụng độc lập | Kênh (SDCCH)
- Kênh phát sóng di động (CBCH)
- Kênh điều khiển liên kết chậm (SACCH)
- Kênh điều khiển liên kết nhanh (FACCH)



IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

2. Kênh logic:



IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

2. Kênh logic:

Kênh phát sóng (BCH):

- Kênh hiệu chỉnh tần số (FCCH)
- Kênh đồng bộ hóa (SCH)
- Kênh điều khiển phát sóng (BCCH)

Kênh điều khiển chung (CCCH):

- Kênh phân trang (PCH)
- Kênh truy cập ngẫu nhiên (RACH)
- Kênh cấp quyền truy cập (AGCH)

Kênh điều khiển chuyên dụng (DCCH):

- Kênh điều khiển chuyên dụng độc lập (SDCCH)
- Kênh phát sóng di động (CBCH)
- Kênh điều khiển liên kết chậm (SACCH)
- Kênh điều khiển liên kết nhanh (FACCH)

Burst Type	Purpose	Used by	Contents
Normal	Used to carry information on traffic and control channels	BCCH, PCH, AGCH, SDCCH, CBCH, SACCH, FACCH, TCH	• Two blocks of 57 bits each for traffic • Training sequence (26 bits) • Steal flags (1 bit each) to indicate that FACCH has temporarily stolen 57 bits • Tail bits (always 000) • Guard period: 8.25 bit durations
Frequency Correction	Used for frequency synchronization of the mobile	FCCH	• 142 frequency correction bits • Tail bits • Guard period: 8.25 bit durations
Synchronization	Used for frame synchronization of the mobile	SCH	• Two blocks of 39 bits for TDMA frame structure information • 64 synchronization bits • Tail bits • Guard period: 8.25 bit durations
Access	Used for random and handover access	RACH	• 41 synchronization bits • 36 bits of access information • Tail bits • Guard period: 68.25 bit durations. A longer GP is used because it's the first transmission from the mobile - no timing advance information is available
Dummy	Used when no other channel requires a burst to be sent and carries no information		• Pattern is identical to normal burst, but carries no information

IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

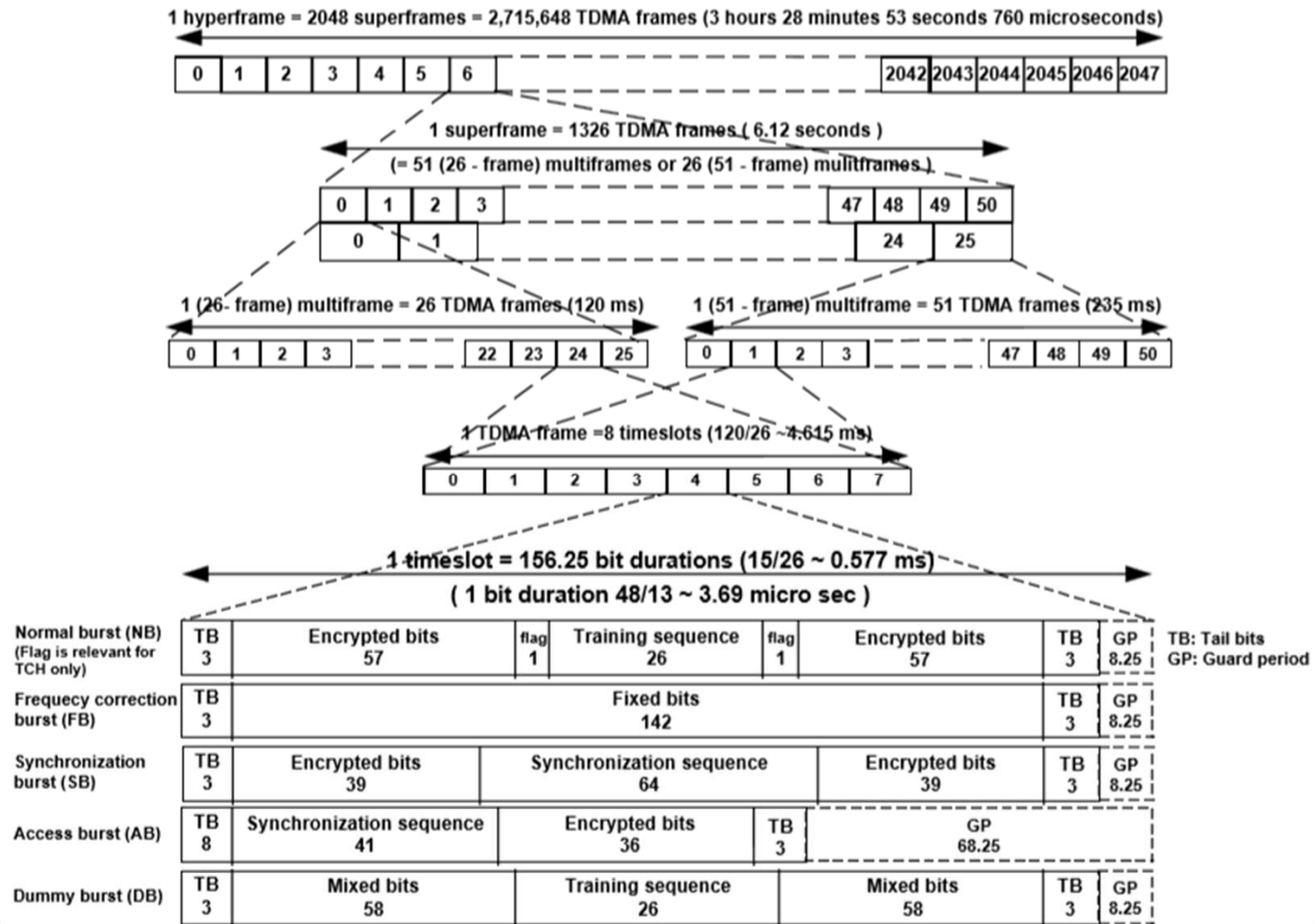
2. Kênh logic:

Channel		Direction	Application	Allocation
TCH Traffic Channels	TCH/H	BTS ↔ MS	User data	Allocated by network on demand by MS
	TCH/F			
BCH Broadcast Channels	FCCH	BTS → MS	Carrier synchronization	Permanent
	SCH		Frame synchronisation	
	BCCH		General network information Cell information (present and adjacent)	
CCCH Common Control Channels	RACH	BTS ← MS	Request SDCCH for signalling Request TCH for handover	Multiple access with slotted Aloha contention between MS
	AGCH	BTS → MS	Confirmation of SDCCH or TCH request	Permanent
	PCH		Alert MS to a call originated in the network	
DCCH Dedicated Control Channels	SDCCH	BTS ↔ MS	Registration / location updating Call control procedures	Allocated by network on demand
	SACCH		Control information between MS and BTS during the progress of a call or call set up	Associated to a specific TCH or SDCCH
	FACCH		Exchange of time critical control information during the progress of a call	Allocated by network or MS (*)

(*) Fast allocation by setting S bit; bits are stolen from TCH

IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

2. Kênh logic:



IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

3. Ánh xạ các kênh logic trong kênh vật lý:

		Time slot							
		0	1	2	3	4	5	6	7
Carrier Frequency	0	B,C	T	D	T	T	T	T	T
	1	T	T	D	T	T	T	T	T
	2	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	T	T	T	T	T	T	T	T

Legend:
B: BCH
C: CCCH
D: DCCH
T: TCH

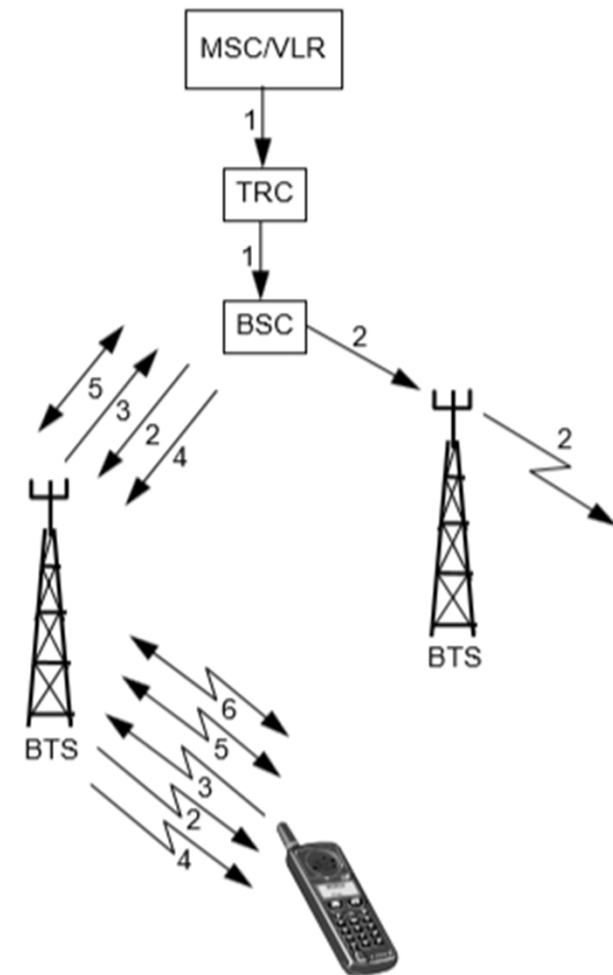
(Mô hình này áp dụng cho GSM Ericsson)

Với mỗi site chúng ta thường sử dụng 2 hoặc 3 slot để truyền tín hiệu

IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

4. Trường hợp giao thông mẫu - gọi MS:

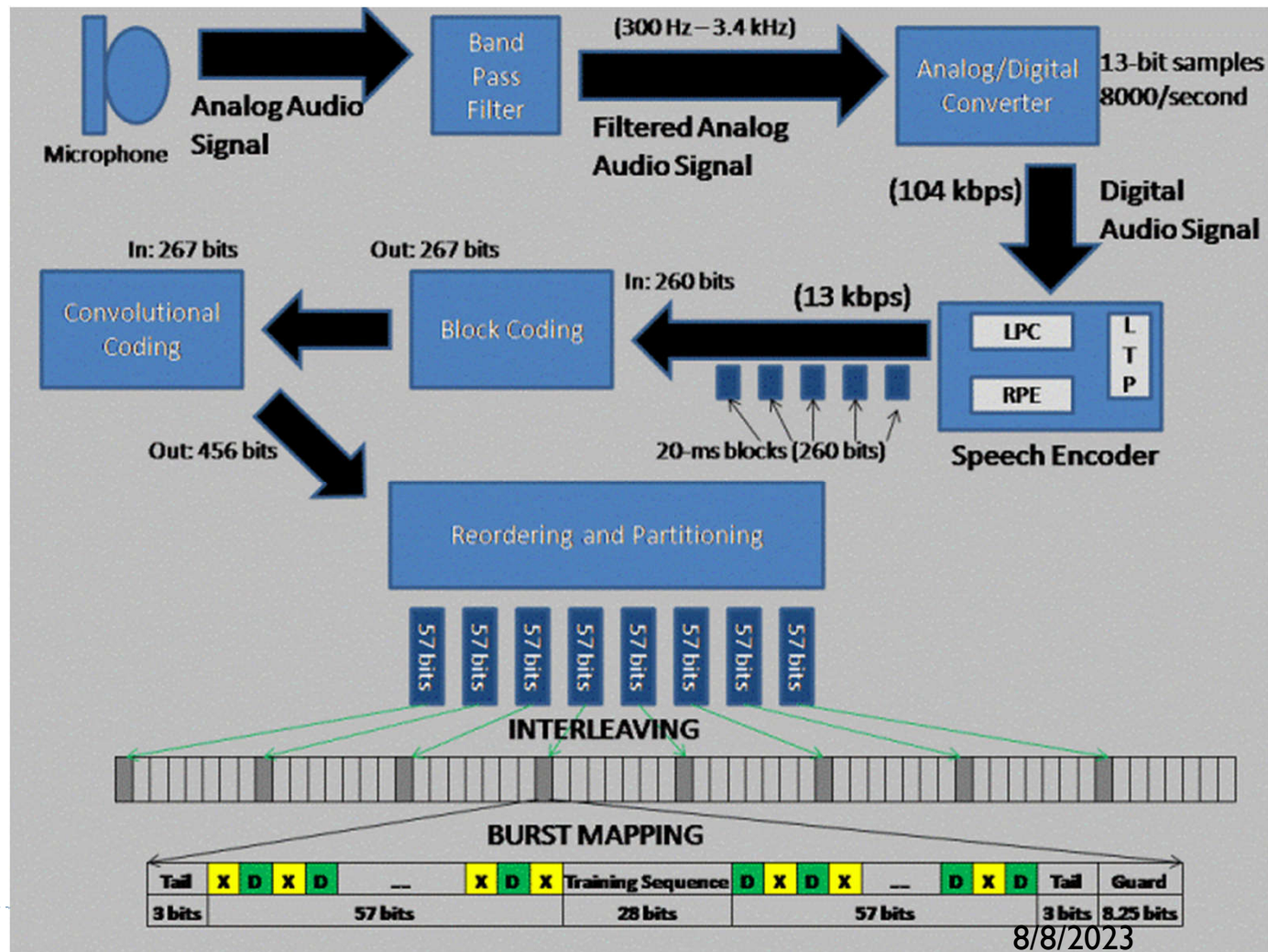
1. The MSC/VLR knows which LA the MS is located in. A paging message is sent to the BSCs controlling the LA.
2. The BSCs distribute the paging message to the BTSs in the desired LA. The BTSs transmit the message over the air interface using **PCH**.
3. When the MS detects a PCH identifying itself, it sends a request for a signaling channel using **RACH**.
4. The BSC uses **AGCH** to inform the MS of the signaling channel (**SDCCH** and **SACCH**) to use.
5. **SDCCH** and **SACCH** are used for call set-up. A **TCH** is allocated and the **SDCCH** is released.
6. The MS and BTS switch to the identified **TCH** frequency and time slot. The MS rings. If the subscriber answers, the connection is established. During the call, the radio connection is maintained by information sent and received by the MS using **SACCH**.



Gọi ý: Bộ điều khiển chuyển mã (TRC)

IV. Kênh truyền dẫn (tiếp)

5. Xử lý từ tín hiệu thoại đến kênh dữ liệu:



V. Quy hoạch tế bào

1. Khái niệm:

Có hai loại tế bào chính:

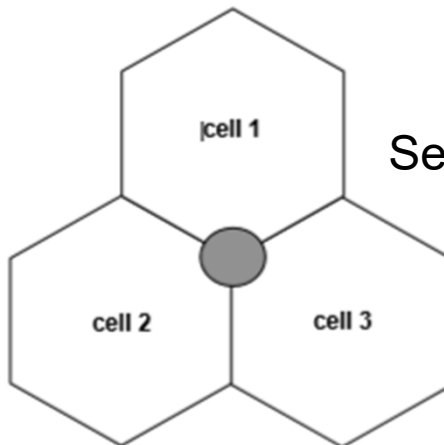
Ô đa hướng: Một ô đa hướng (hoặc ô đa hướng) được phục vụ bởi BTS với ăng-ten truyền như nhau theo mọi hướng (360 độ).

Ô khu vực: Ô khu vực là vùng phủ sóng của ăng ten chỉ truyền theo một hướng nhất định. Ví dụ: giá trị này có thể bằng 120 độ hoặc 180 độ của ô đa hướng tương đương.

Ô đa hướng



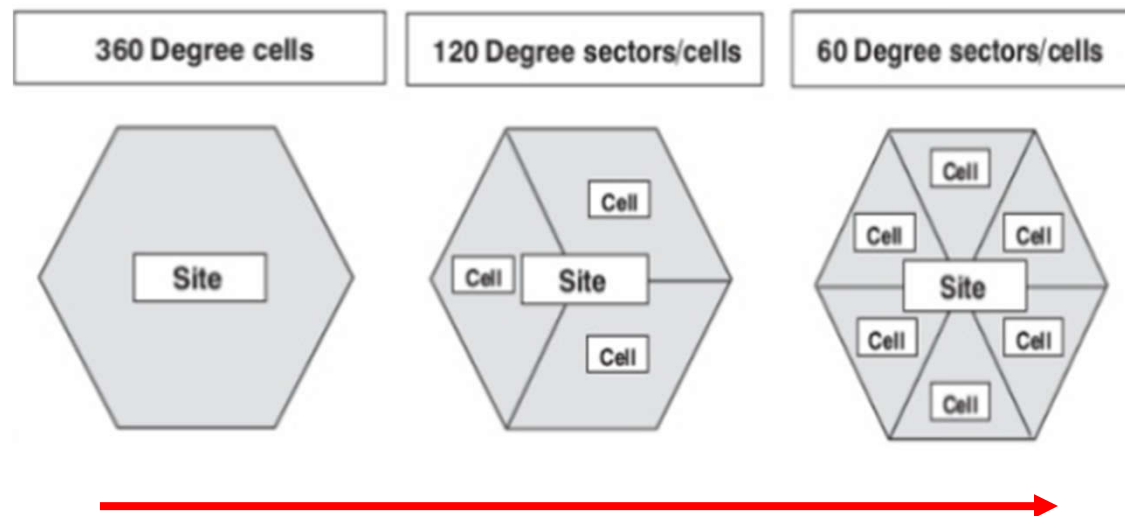
Sector cell:



V. Quy hoạch tế bào

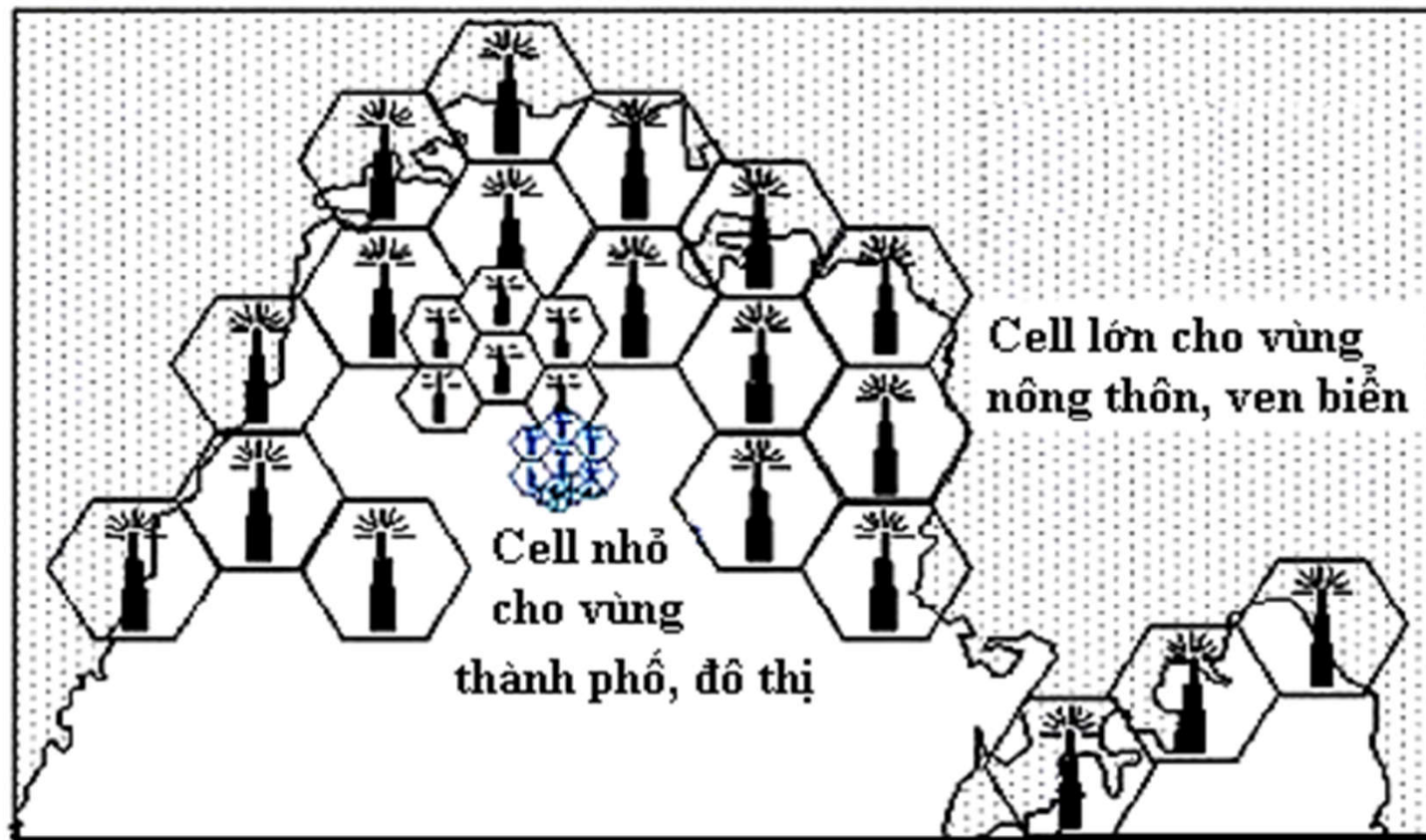
1. Khái niệm:

Tách tế bào là quá trình chia nhỏ một ô bị tắc nghẽn thành các ô nhỏ hơn. Bằng cách đó, mỗi ô nhỏ hơn sẽ giảm chiều cao ăng-ten và giảm công suất máy phát. Nó cũng làm tăng dung lượng của hệ thống di động vì số lần các kênh được sử dụng lại tăng lên.



V. Quy hoạch tế bào

1. Khái niệm: ▶ Tách tế bào (tiếp):



V. Quy hoạch tế bào

1. Khái niệm:

Phân bố tần số sóng mang:

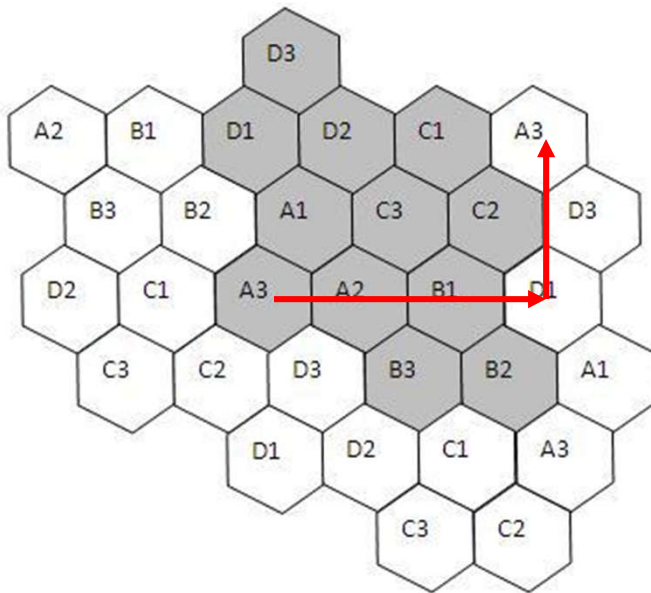
Below is an example of how a network operator could divide 24 available frequencies (1-24) into a 3/9 cell pattern:

Frequency group	A1	B1	C1	A2	B2	C2	A3	B3	C3
Channels	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24			

V. Quy hoạch tế bào

1. Khái niệm:

Cấu hình tái sử dụng tần số:



Một số cấu hình cluster: 3/9, 4/12 và 21/7

Giả sử R là bán kính ô, N là số ô trong một cụm và D là khoảng cách tái sử dụng là khoảng cách giữa tâm của các ô cùng kênh gần nhất

Đối với mô hình này:

$$D = \sqrt{(3\sqrt{3}R)^2 + (3R)^2} = 6R$$

Công thức chung cho D :

$$D = R\sqrt{3N}$$

V. Quy hoạch tế bào

1. Khái niệm:

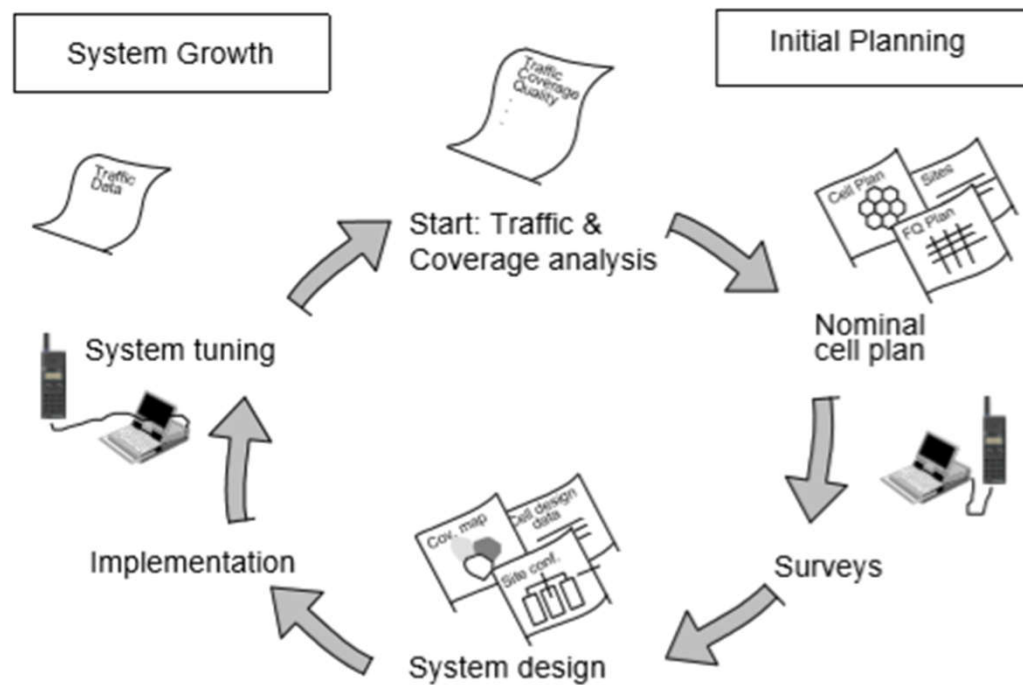
Tính C/I_{dB} :

Tính toán C/I của mạng GSM sử dụng mẫu tái sử dụng 4/12. Người ta biết rằng bán kính của ô là 2 Km và công thức tổn thất đường truyền là $L = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2$

V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

Quá trình quy hoạch tế bào:

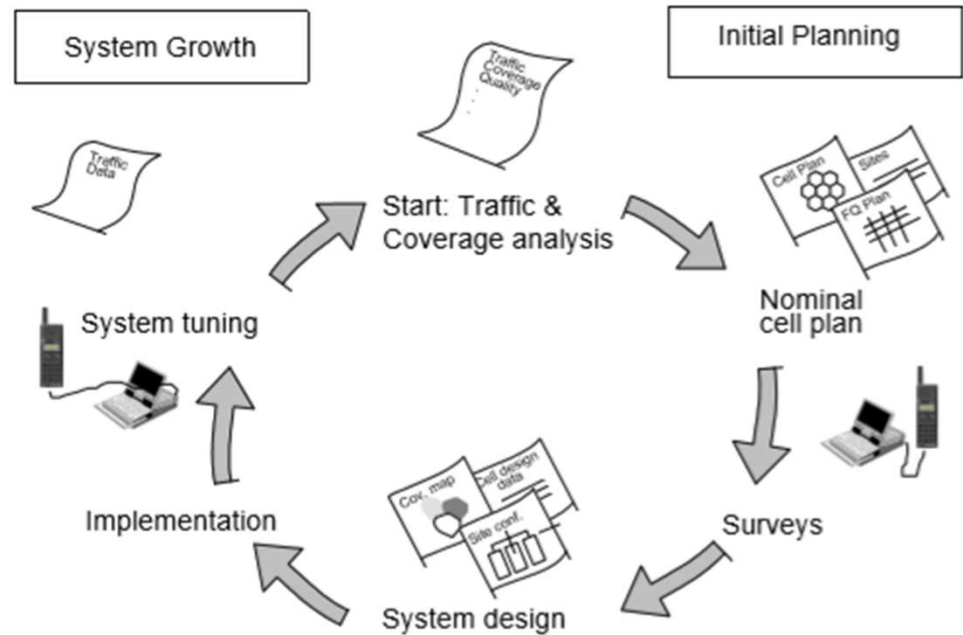


Học sinh được yêu cầu đọc Phần 10. Quy hoạch di động trong “Tài liệu tham khảo [2]. Khảo sát hệ thống Ericsson_GSM”

V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

Quá trình quy hoạch tế bào:



Kết quả học tập của khóa học	Các bước lập kế hoạch
CLO3 (d1). Xác định các vấn đề thiết kế đầu vào / đầu ra với các ràng buộc về tiêu chuẩn ngành, hiệu quả, an toàn môi trường và con người.	Bước 1. Phân tích lưu lượng và vùng phủ sóng Bước 2. Sơ đồ ô danh nghĩa Bước 3. Khảo sát
CLO4 (d2). Thiết kế sơ đồ khối của hệ thống, xác định các thông số đầu vào/đầu ra giữa các khối	Bước 4. Thiết kế hệ thống

V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

Bước 1. Phân tích lưu lượng và vùng phủ sóng

V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

- ▶ Bước 2. Quy hoạch ô danh nghĩa

V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

▶ Bước 3. Khảo sát

V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

- ▶ Bước 4. Thiết kế hệ thống

V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

▶ Bước 5. Thực hiện

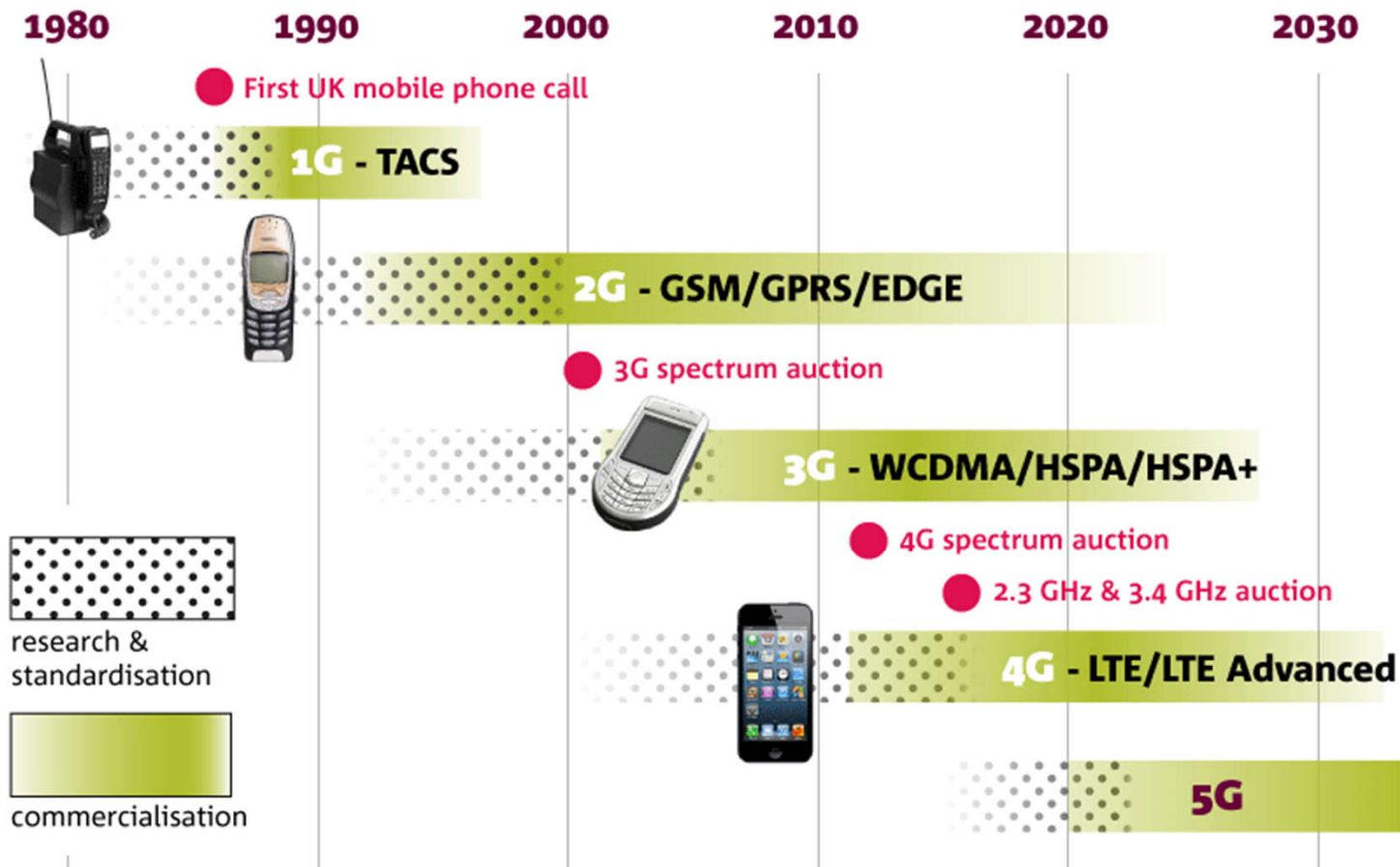
V. Quy hoạch tế bào

2. Quy hoạch tế bào:

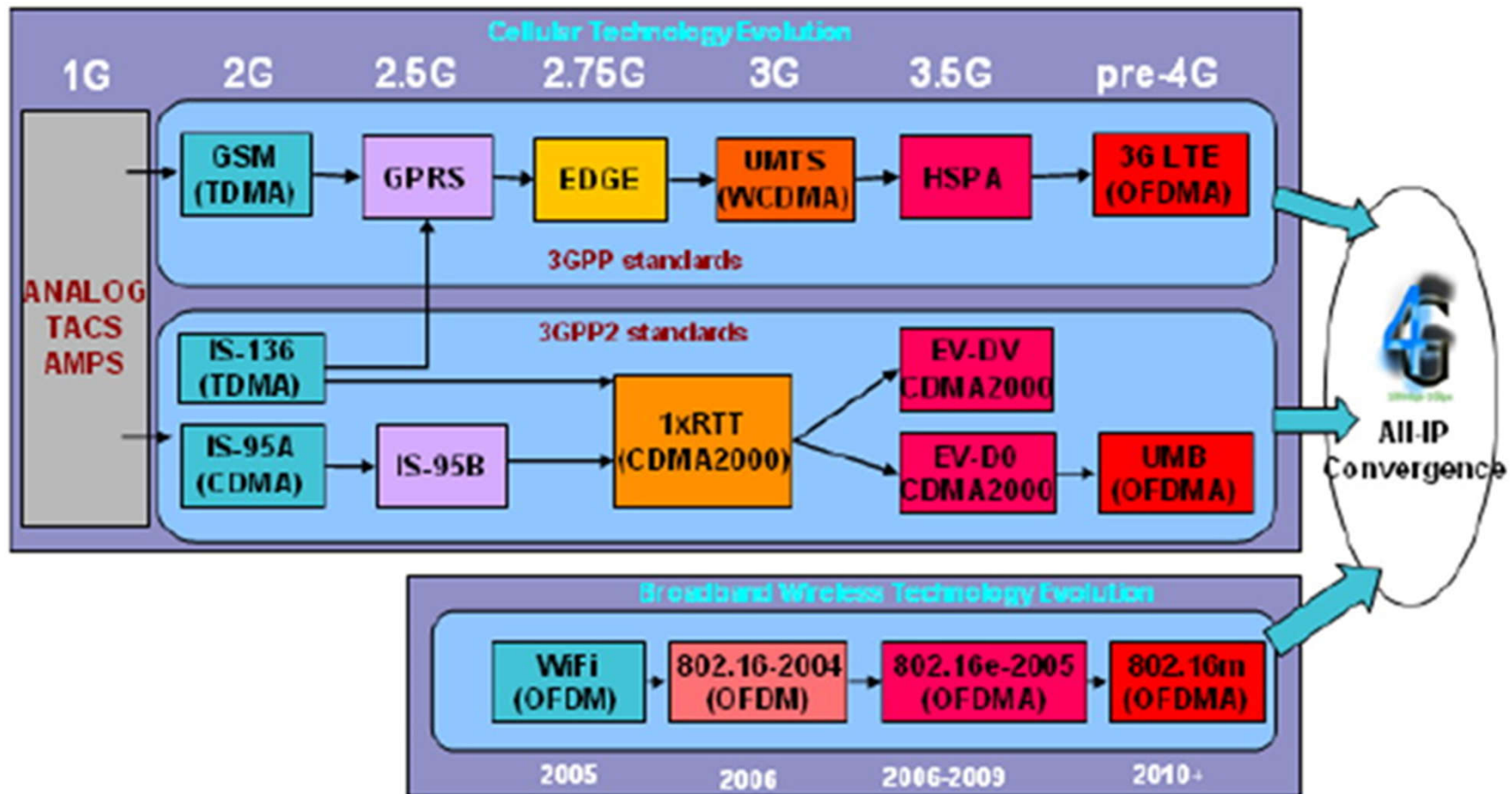
▶ Bước 6. Xoay hệ thống

VI. Sự phát triển của mạng di động

Evolution of mobile phone communications



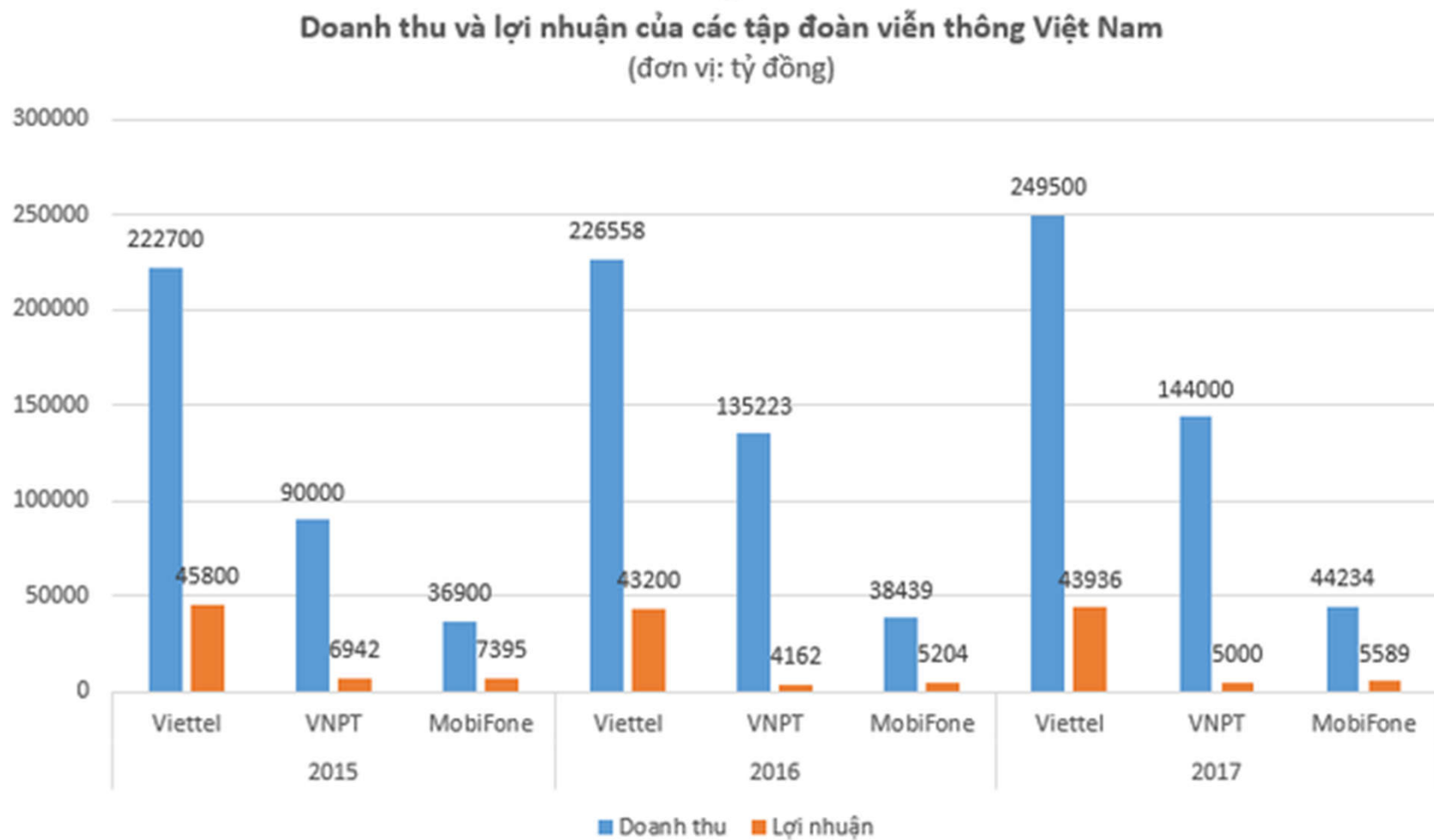
VI. Sự phát triển của mạng di động (tiếp theo)



VI. Sự phát triển của mạng di động (tiếp theo)

1G	2G	3G	4G
			
Mạng không dây thế hệ thứ 1	Mạng không dây thế hệ thứ 2	Mạng không dây thế hệ thứ 3	Mạng không dây thế hệ thứ 4
• Dịch vụ thoại không dây • Giao thức analog	• Cải tiến chất lượng thoại, năng tâm phủ sóng và cung cấp dịch vụ dữ liệu • Chuẩn digital đầu tiên (GSM, CDMA)	• Tối ưu hóa dịch vụ dữ liệu, triển khai dịch vụ băng thông rộng, cho phép sử dụng các ứng dụng video, đồ họa và thoại...	• Cải tiến của 3G về khả năng phục vụ, tốc độ và trải nghiệm băng thông rộng
Tốc độ			
2.4 kbps	64 kbps	2000 kbps	100,000 kbps

VI. Sự phát triển của mạng di động (tiếp theo)



Vấn đề

1. Name mobile network technologies what you know. 2. Present general structure of GSM network and explain function of each modules. 3. Define the SS7 function modules in GSM network. 4. Explain the concepts in mobile network: cell, location area (LA), MSC service area, PLMN. 5. Explain the concepts in mobile network: Idle, active and detached, roaming, international roaming, location update, paging, handover. 6. Define characteristic parameters of GSM900. 7. What is a duplex channel? 8. What is the separation between two consecutive carriers?

Vấn đề

9. Kể tên các công nghệ mạng di động mà bạn biết. 10. Có bao nhiêu khe cắm được sử dụng để truyền tín hiệu trong một trạm BTS? 11. Định nghĩa kênh tần số, kênh vật lý và kênh logic trong di động

mạng. 12. Trình bày cấu trúc cụm thông thường của kênh logic. 13. Trình bày sơ đồ tổng quát của một trạm di động (MS). 14. Trình bày sơ đồ tổng quát của một BTS. 15. Mô tả các vấn đề đường truyền chính trong mạng di động. 16. Xác định các vấn đề truyền dẫn được gọi là pha đình Rayleigh và phân tán thời gian trong mạng di động. 17. Xác định giải pháp giải quyết vấn đề đường truyền trong mạng di động. 18. Giải thích ưu điểm của việc sử dụng kỹ thuật đan xen. 19. Giải thích ưu điểm của việc sử dụng kỹ thuật phân tập anten.

Vấn đề

20. Giải thích ưu điểm của việc sử dụng kỹ thuật cân bằng Viterbi. 21. Giải thích ưu điểm của kỹ thuật tính trước thời gian (TA). 21. Trình bày cấu trúc cơ bản của các kênh logic trong mạng di động. 22. Mô tả một trường hợp giao thông gọi tới MS. 23. Xác định các loại ô trong mạng di động và phương pháp chia ô. 24. Cụm là gì? 25. Xác định công thức tính khoảng cách giữa các ô đồng kênh. 26. Những loại dữ liệu nào sẽ được thu thập trong Bước 1. Phân tích lưu lượng & vùng phủ sóng 27. Những loại vấn đề nào sẽ được thực hiện trong Bước 2. Sơ đồ ô danh nghĩa 28. Những loại dữ liệu nào sẽ được thu thập trong Bước 3. Khảo sát 29. Những loại dữ liệu nào sẽ được thu thập trong Bước 4. Thiết kế hệ thống

Hãy xem xét một ô hình lục giác có diện tích 60 km². Tính khoảng cách tái sử dụng tần số D nếu hệ thống di động được triển khai bằng cách sử dụng mô hình tái sử dụng 7 ô.

Hãy xem xét một ô hình lục giác có diện tích 50 km². Tính khoảng cách tái sử dụng tần số D nếu hệ thống di động được triển khai bằng mô hình tái sử dụng 4 ô.

Một đô thị nào đó có diện tích 2.300 km^2 và được bao phủ bởi hệ thống di động GSM sử dụng mô hình tái sử dụng 4/12. Mật độ dân số của thành phố này là hai nghìn người trên mỗi km^2 . Cho rằng hệ thống di động được phân bổ băng thông đường lên là 20 MHz và băng thông đường xuống là 25 MHz . Băng thông kênh song công hoàn toàn chiếm 200 kHz . Giả sử QoS của hệ thống là 2%. Ngoài ra, một người dùng thực hiện 1,3 cuộc gọi với thời gian giữ cuộc gọi là 1,5 phút, gọi đi là 20% trong giờ bận rộn. Giả sử mỗi ô trong hệ thống có 3 khe thời gian để báo hiệu và điều khiển. Thiết kế quy hoạch tế bào cho hệ thống này.

Một đô thị nào đó có diện tích 2.350 km^2 và được bao phủ bởi hệ thống di động GSM 900 sử dụng mô hình tái sử dụng $4/9$. Mật độ dân số của thành phố này là hai nghìn người trên mỗi km^2 . Cho rằng hệ thống di động được phân bổ băng thông đường lên là 20 MHz và băng thông đường xuống là 20 MHz . Băng thông kênh song công hoàn toàn chiếm 200 kHz . Giả sử QoS của hệ thống là $0,015$. Ngoài ra, một người dùng thực hiện $1,8$ cuộc gọi với thời gian giữ cuộc gọi là $1,5$ phút và gọi đi là 15% trong giờ bận rộn. Giả sử mỗi ô trong hệ thống có 2 khe thời gian để báo hiệu và điều khiển. Thiết kế quy hoạch tế bào cho hệ thống này.